

23

化学选择性和保护基

联系

➡ 基础

- 羰基加成和取代 **ch6, ch10, & ch12**
- 醇的氧化反应 **ch9**
- 机理和催化剂 **ch12**
- 对烯烃的亲电加成 **ch19**

目标

- 区域、立体和化学选择性
- 用于还原烯烃和羰基化合物的试剂
- 移去官能团
- 苯环的还原
- 用于氧化醇的试剂
- 用于氧化烯烃的试剂
- 醛、酮、醇，和胺的保护
- 肽合成

➡ 展望

- 区域选择性 **ch24**
- 烯醇盐的反应 **ch25 & ch26**
- 硫化学 **ch27**
- 逆合成分析 **ch28**
- 环加成 **ch34**

选择性

大多数有机分子包含的官能团不止一个，大多数官能团的反应方式也同样如此，因此有机化学家通常需要预测，*哪些*官能团会参与反应，它们在*哪里*反应，以及*如何*反应。这些问题被我们称为*选择性(selectivity)*。

选择性可分为三种：化学选择性 (chemoselectivity)，区域选择性 (regioselectivity)，和立体选择性 (stereoselectivity)。化学选择性描述*哪些*基团会反应，区域选择性描述它们在*哪里*反应，而立体选择性则描述为了得到产物的立体化学，官能团*如何*反应。

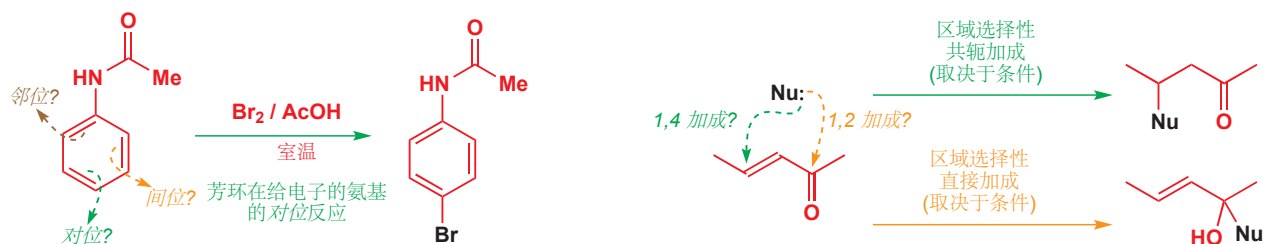
● 选择性

选择性主要包含三类：

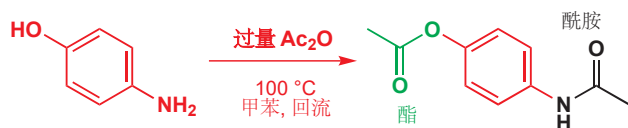
- 化学选择性: *哪些*官能团会反应 (本章)
- 区域选择性: 它们在*哪里*反应 (Chapter 24)
- 立体选择性: 它们*如何*反应 (产物的立体化学) (Chapters 32, 33, 和 41)

在前两章中，我们已经谈论了很多关于区域选择性的内容。在 Chapter 21 中您学习了如何预测和解释从芳香亲电取代反应中得到的产物。此处的官能团是芳环：区域选择性描述它在*哪里*反应。在 Chapter 22 中，您见到了对不饱和酮的亲核加成，有 1,2- 和 1,4- 方式 两种——哪一种真正发生 (不饱和酮在*哪里*反应) 就是区域选择性的问题。我们将在下一章中更加详细地处理区域选择性的问题。

在线支持 边栏中出现的  图标表明该位置有对应的在线互动资源可帮助您理解：在您的浏览器中输入 www.chemtube3d.com/clayden/123，将其中的 123 替换为图标出现的页码。对于关联有超过一个资源的页，则输入 123-1, 123-2 等 (将 123 替换为页码) 来逐一访问这些。

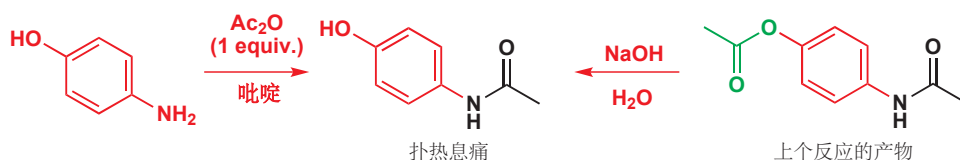


但本章的内容是化学选择性——一个化合物会包含不止一个官能团，它们中的哪个会参与反应？让我们由一个简单易懂的例子开始——止痛药扑热息痛的合成。4-氨基苯酚可以在氧和氮上同时与乙酸酐反应，得到一个包含酰胺和酯官能团的化合物。将其与过量的乙酸酐 (Ac_2O) 在甲苯中加热即可得到如是结果。



但如果在碱的存在下 (吡啶) 仅加入一当量的乙酸酐，那么仅有 NH_2 基会被酰化，产物即是扑热息痛。这就是化学选择性，意料之中， NH_2 基比 OH 基的亲核性强。用氢氧化钠水解双酰化的产物，甚至也可以得到扑热息痛；酯比酰胺更加活泼，更容易水解。这是另一个化学选择性的反应。

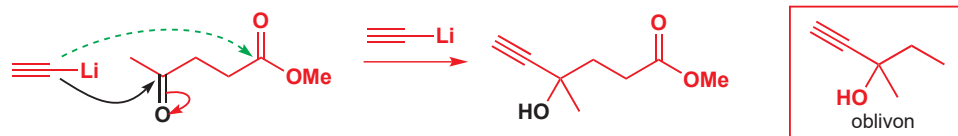
➡ 胺的亲核性比醇强，以及酯比酰胺更活泼的原因都在 Chapter 10 中有所阐述。



我们知道，面对格氏试剂和有机锂，酮的活性比酯更高，因为您不能在让酯与格氏试剂、有机锂反应时把酮排除在外。制药公司 Pfizer 中的化学家，在开发与镇静剂 oblivon 相关的抗惊厥药物时利用了这一点。将乙炔锂加入酮中，它们可以在另一个酯基的存在下，化学选择性地与酮反应给出叔醇。

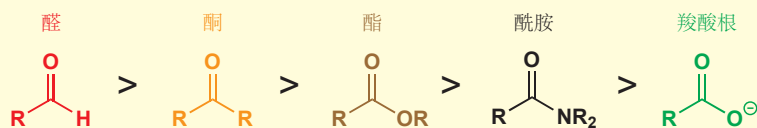
➡ 在 Chapter 10 中，我们用一些时间考察了可以用什么与有机金属化合物反应得到酮 (p. 218)。

酮比酯更加亲电



前两个反应都能发生，因为虽然每个起始原料都包含两个羰基，但面对亲核试剂（前一个中为 OH^- ；后一个中为乙炔锂），其中一个比另一个活泼。我们可以将羰基化合物排出如下序列，通常可以在右侧的某一项存在的情况下在左侧的某一项上反应。

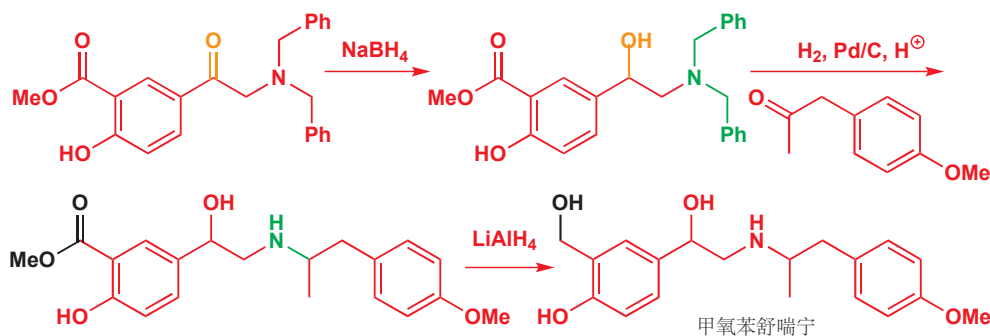
● 对亲核试剂的反应性



我们已经在 Chapter 10 中讨论了这一序列, 即羧酸衍生物的反应性——请确保您理解 酯 > 酰胺 > 羧酸根 这一顺序的原因。此处我们向表中添加了醛 (最活泼, 由于空间因素——空阻最小) 和酮 (比酯更活泼, 因为羰基不因与孤对电子共轭而稳定; 注: 但与烷基有超共轭, 不如醛活泼)。

还原剂

葛兰素 (Glaxo) 的化学家在平喘药物甲氧苯舒喘宁 salmefamol (畅销药沙丁胺醇 salbutamol 的姊妹药物) 的合成中利用了这一选择性序列。流程中加入了三种还原剂: 硼氢化钠 (NaBH_4), 钯催化剂上的氢气, 和氢化铝锂 (LiAlH_4)。



为什么不从始至终使用 LiAlH_4 ?

通常来说, 用可行的条件中最温和的完成反应是最好的——减少潜在的不需要的副反应发生。另外, NaBH_4 比 LiAlH_4 容易处理很多——例如, 它可以溶解在水中, 而 LiAlH_4 潮湿时就会着火。即使 LiAlH_4 也可还原醛和酮, 但通常这些工作由 NaBH_4 完成。

我们将就此讨论还原反应中的化学选择性。在第一步中, 硼氢化钠在还原酮 (橘色所示) 时原封不动地保留酯羰基; 在最后一步中, 氢化铝锂还原了酯 (黑色所示)。这些化学选择性是这两种最常用的还原剂的经典属性: 可以依靠硼氢化钠, 在酯的存在下还原醛、酮, 而氢化铝锂则会还原几乎所有羰基。

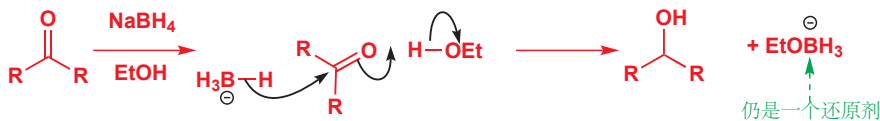
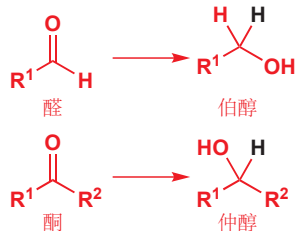
■ 值得注意的是, 本节描述的所有对羰基的还原剂, 都是硼或铝的氢化物 (负氢)。

羰基的还原

现在, 我们应当更详细地考察羰基化合物的还原反应, 其中我们会介绍几种专门的还原剂。然后我们会回到甲氧苯舒喘宁所用的另一种还原方法——催化氢化。

如何将醛和酮还原为醇

我们不需要在此耗费太多时间——您在 Chapter 6 中遇到的硼氢化钠, 就能很好地做到这一点。硼氢化钠的还原反应, 只会在质子溶剂中 (通常是乙醇或甲醇), 或亲电的金属阳离子, 例如 Li^+ 或 Mg^{2+} 的存在下发生 (例如 LiBH_4 可以在 THF 中使用)。所遵循的机理可以如下表示。

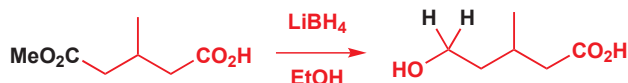


反应的本质是带着两个电子的氢原子, 由硼到碳的转移 (称为**负氢转移** **hydride transfer**, 但反应

中并不涉及真正的负氢离子), 在氧上出现的负电荷被醇质子化, 所得的烷氧基阴离子在反应时, 或紧跟在反应后添加到硼上。副产物, 烷氧基氢合硼阴离子, 本身是一个还原剂, 可以继续还原三个羰基化合物分子, 渐进地转移它的氢原子。

如何将酯还原为醇

LiAlH_4 通常是最好的试剂, 按我们在 Chapter 10 (p. 217) 中讨论的机理得到醇。更温和的替代品 (由于对 LiAlH_4 的不慎处理, 已经引发了无数次失火), 醇溶液中的硼氢化锂可以还原酯——事实上, 它对酯的选择性高于酸或酰胺, 而 LiAlH_4 并无此选择性。硼氢化锂对大多数酯的还原非常缓慢。



■ 为什么不写出这个机理以确保您理解了呢, 然后您可与 p. 217 页对照。稍后, 我们将向您展示一个稍稍复杂的版本, 其中我们将说明 Li 和 Al 物种的命运。

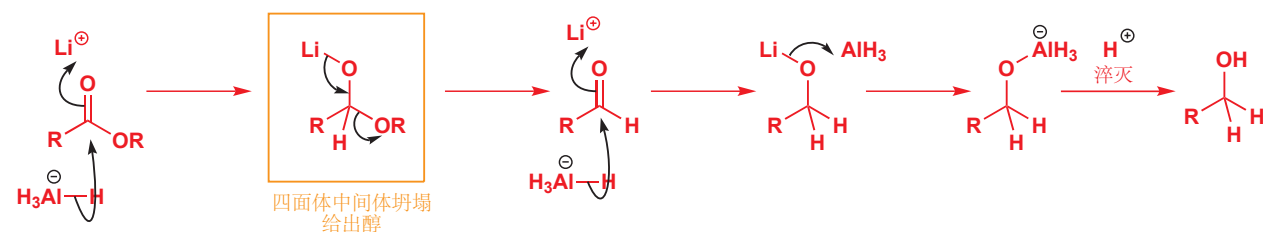
如何将酰胺还原为胺

再一次, LiAlH_4 是完成这种转换的一个好的试剂。其机理与酯还原机理遵从相似的过程: 下方都已详细地给出, 关键的区别在橘色和绿色框出的步骤。橘色框中, 四面体中间体失去烷氧基, 形成醛, 并继续参与还原。酰胺中则并非如此, 它会失去与铝配位的阴离子氧——形成一个亚胺离子。酰胺到胺的还原反应还有一个很好的替代方法, 即硼烷 (BH_3), 下节中会有所描述。

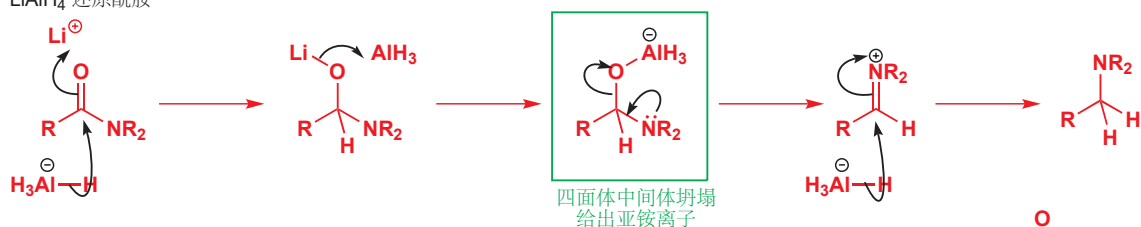


■ 此处酯还原的机理, 比我们在 Chapter 10 中展示给您的简化版本含有更多的细节。

LiAlH_4 还原酯



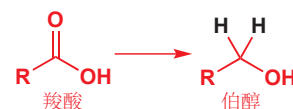
LiAlH_4 还原酰胺



如何将羧酸还原为醇

这个用途最好的还原剂是硼烷, BH_3 。硼烷, 事实上是一种结构为 B_2H_6 的气体, 通过与乙醚 (Et_2O), THF, 或二甲硫醚 (DMS , Me_2S) 络合, 可以将其“驯服”为液体。

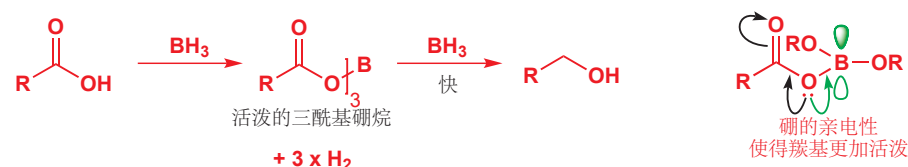
虽然硼烷表面上与四氢合硼酸根相似, 但它不带电, 这使得它的反应性与后者完全不同。四氢合硼根与最亲电的羰基反应, 而硼烷的反应性则受控于硼的空 p 轨道想接受一对电子的渴望。受控于。在羰基还原的领域, 这就意味着富电子羰基最快地被硼烷还原。酰氯和酯都相对缺电子 (Cl 和



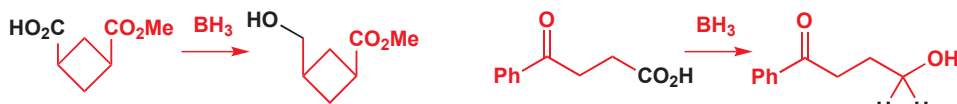
当 BH_3 , 一个 Lewis 酸从醚或硫醚——一个 Lewis 碱处接受一对电子时, 这些配合物得以形成。Lewis 酸、碱的描述在 p. 180.

OR 都非常负电性); 于是硼烷不会与酰氯反应, 并只会很缓慢地还原酯。但它对羧酸和酰胺的还原却非常有效。

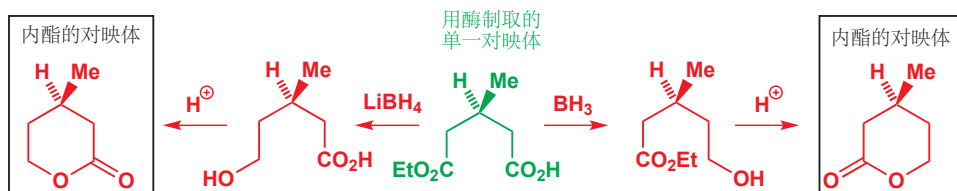
■ 酸酐比酯活泼, 也是由于其孤对电子需要“分享”给两个共轭基团 (见 p. 206)。



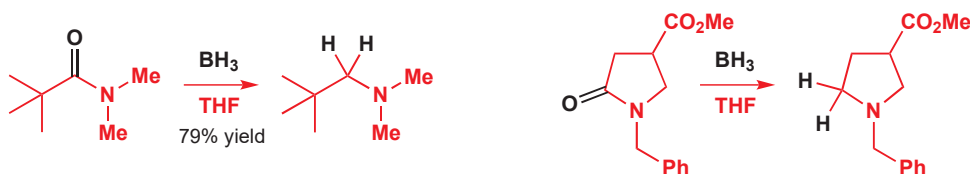
硼烷是在其他可还原的官能团, 例如酯, 甚至酮的存在下, 高化学选择性的羧酸还原试剂。



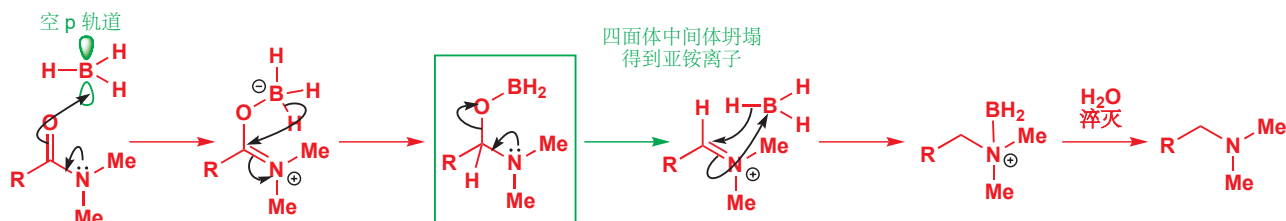
硼烷和硼氢化锂是最实用的一对还原剂, 其选择性正相反。日本化学家用酶制取了如下单一一对映体的酸, 并既能够用硼氢化锂, 选择性还原酯, 也可以用硼烷选择性还原羧酸, 如此得到的两种内酯 (黑色框中的) 是一对对映体。



因为硼烷会与富电子羰基很好地反应, 它也被用作选择性还原酰胺的试剂 (LiAlH_4 的方法没有这种选择性), 这种选择性可在酯的存在下体现:

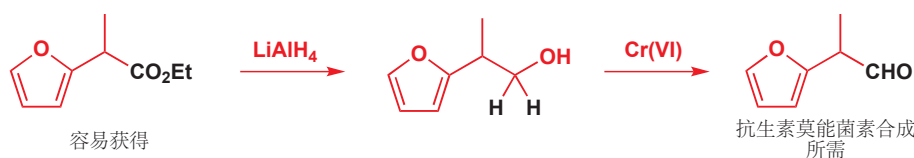
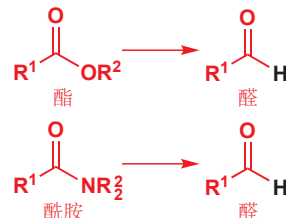


由于来自离域的 N 孤对电子的电子密度, 酰胺的羰基是富电子的。因此它可与 Lewis 酸硼烷上的空 p 轨道很好地络合。然后就可以发生由阴离子硼到亲电的碳原子上的负氢转移。所得的四面体中间体坍塌为亚胺离子, 继而再被硼烷还原为胺。



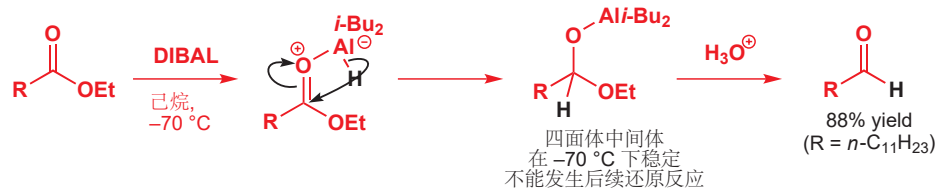
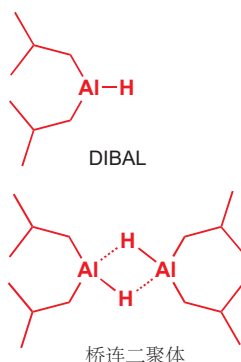
如何将酯或酰胺还原为醛

p. 531 中的图表显示, 酯的还原 (橘色四面体中间体的坍塌) 给出醛。但由于醛比酯更容易被还原, 因此还原反应不会终止, 而是继续发生到醇氧化程度。那么如何将酯还原成醛呢? 这是合成化学上的实际问题——如下的酯, 可以通过您会在 Chapter 25 中遇到的办法容易地制备, 但抗生素莫能菌素 (monensin) 一个重要的合成则需求其衍生的醛。



在这个例子中, 化学家决定简单地忍受事实, 用 $LiAlH_4$ 将其还原为醇, 再用 铬(VI), 您在 Chapter 9 (p. 194) 中遇到的氧化剂将其氧化回醛。然而, 有一种试剂有时可以将这份工作在一歩内完成, 但这种您必须牢记, 这并不是一个通用反应。这个试剂是 DIBAL, 亦称 DIBALH——二异丙基氢化铝 (diisobutyl aluminium hydride), $i-Bu_2AlH$ 。

DIBAL 是一种铝烷 (alane): 它的结构如边栏所示。它的化学性质在很多方面与硼烷相像——它以桥连二聚体存在, 它仅在形成 Lewis 酸-碱 配合物时才可参与还原, 并且它对富电子的羰基还原得最快。DIBAL 可以在甚至 $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下还原酯, 在这个温度下, 通过由铝到碳的负氢转移形成 (如下所示) 形成的四面体中间体也许是稳定的。只有当用水溶液后处理时, 它才会坍塌为醛; 后处理时过量的 DIBAL 也被破坏, 因此不进行后续的还原反应。



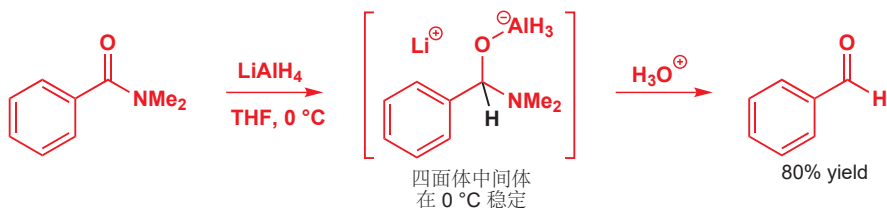
由内酯制备内半缩醛

内酯被还原时更有可能生成稳定的四面体中间体, 因为环状的半缩醛比开链的更稳定。DIBAL 是将内酯还原为环状半缩醛 (也被称为内半缩醛 lactols) 最可靠的办法, 如下这个反应来源于 E. J. Corey 对前列腺素的合成。



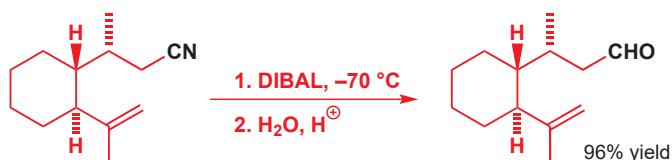
■ 亚胺的坍塌需要高温促进。

在 p. 533 所示的酰胺还原中，绿色框出的步骤给出亚胺例子。在亚胺离子形成前使反应停下，如果没有铝的存在，四面体中间体会坍塌为醛，这也会成为由酰胺制备醛的方法。由于酰胺还原中的四面体中间体相比于酯还原中的来说，相当稳定，因此，仅仅在 0 °C 下进行反应，并用水淬灭即可实现。



DIBAL 也可很好地用于将腈还原为醛。委实，将腈还原为醛和将内酯还原为内半缩醛的反应 (见上文的文本框) 是 DIBAL 完成得最好的工作。

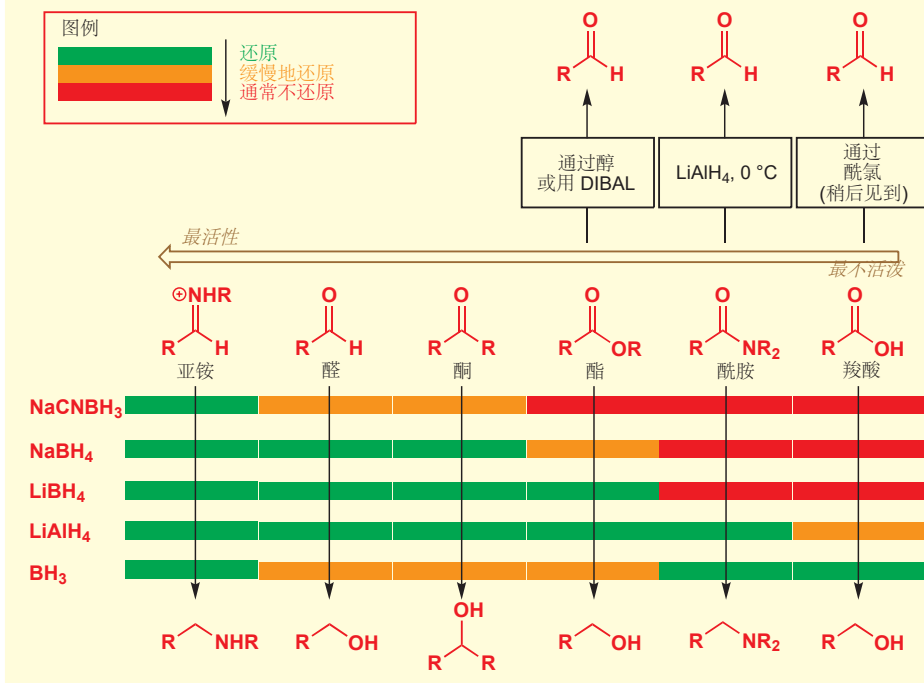
■ 羧酸也可被还原为醛，这是通过其酰氯进行的 Rosenmund 反应——见下文。



如下总结了全部这些试剂的化学选择性。

■ 也包含了您在 Chapter 11 见过的氰基硼氢化钠 (当时还提到了避免 HCN 危险使用的 $\text{NaBH}(\text{OAc})_3$)，它能够还原亚胺，而不能还原电中性羰基化合物。

● 对羰基的还原剂的总结

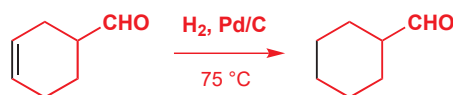


氢气作为还原试剂: 催化氢化

最简单的还原试剂是氢气本身， H_2 。氢气通常不能用作羰基化合物的还原试剂——它没有足够的

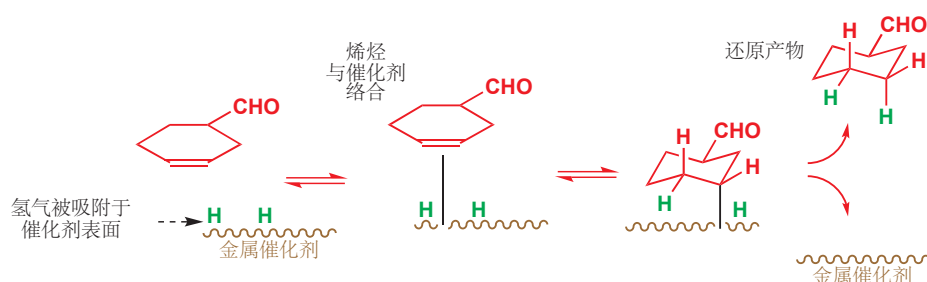
➡ 您会在 Chapter 41 遇到一些例外。

亲核性。然而, 它可作为其他的、更弱的双键和三键, 例如 $C=C$, $C=N$, $C\equiv C$ 和 $C\equiv N$ 的还原试剂。这些反应的进行需要一种金属催化剂, 这个过程也被称作催化氢化 (catalytic hydrogenation)。氢气或由钢瓶提供, 或通过气球, 或通过电解制备并和底物一起泵送到催化剂上。在下面的离子中, 烯烃被还原, 而醛则原封不动。



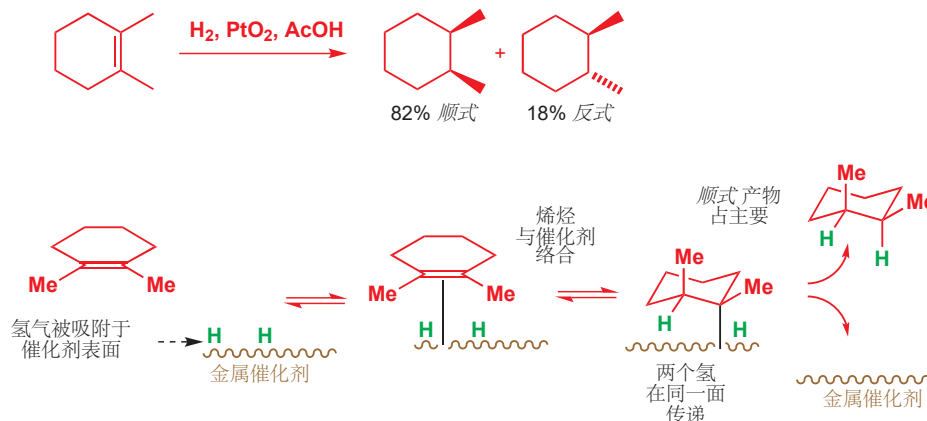
用于使氢气和双键反应的催化剂是过渡金属: 通常用钯 (如这个例子中) 或铂, 有时也用镍、铑、或钌。本节中我们将讨论几种不同的还原反应, 但它们的机理彼此之间都很相似, 然而却与羰基还原所涉及的那些机理大相径庭。

催化氢化在金属的表面发生。因此金属必须分散得很细小, 通常是将其分散于一种惰性载体上。这就是“Pd/C”所表示的含义——钯细小地分散于碳载体上。第一步是一个氢气在金属表面的化学吸附 (chemical absorption), 这一过程导致 $H-H$ 键的断裂, 并将氢原子分散于可与有机底物反应的位置上。此时烯烃也可与金属成键, 氢于是从金属转移到烯烃上。



如何将烯烃还原为烷烃

钯或铂催化的氢化反应是还原烯烃最常用的方法。您可能认为我们示出的机理不尽人意, 但用弯曲箭头表示此处涉及的反应是很困难的。然而, 大量的证据都表明氢化反应按此方式发生, 例如下面烯烃的氢化产物主要为两个氢原子在分子同一侧的一种——这正是我们从反应在表面发生可以料到的结果。



钯碳

钯碳 (Palladium on charcoal, Pd/C) 以质量计的成分通常是 5–10% 的 Pd 和 90–95% 的 C。它通过将碳粉悬浮于 $PdCl_2$ 溶液中, 再将 $PdCl_2$ 还原为金属 Pd 制取, 还原过程通常用 H_2 气, 有时也用甲醛, $HCHO$ (被氧化为甲酸, HCO_2H)。金属钯沉淀在碳上, 然后可过滤和烘干。细小的 Pd 颗粒可提供催化反应发生的最大表面积; Pd 是一种昂贵的金属, 由于 Pd/C 不溶性, 可以通过过滤回收。

► 我们将在 Chapter 40 更详细地考察烯烃与金属成键的方式。

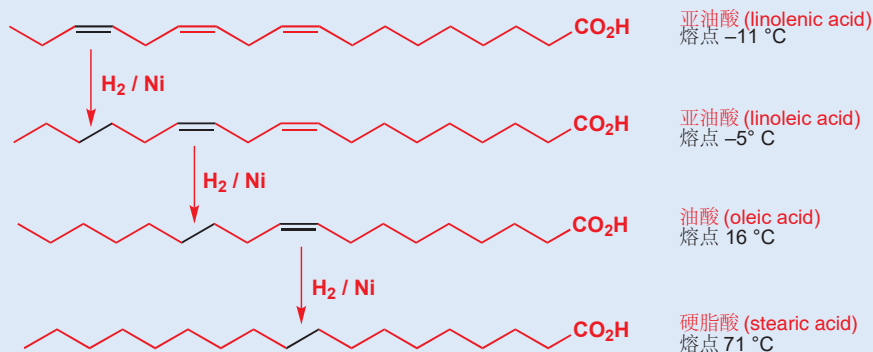
■ PtO_2 , 二氧化铂, 被称作 Adam 催化剂 (Adams' catalyst)。实际发挥催化作用的是氢化过程中 PtO_2 被还原产生的金属 Pt, 而不是氧化物本身。

氢化植物油

大豆、油菜籽、棉籽和向日葵等植物是食用植物油有用的来源，但这些油不适合作为黄油的替代品，因为它们的熔点太低。它们比动物脂肪低的熔点，很大程度上是由于顺式双键干扰了固态中

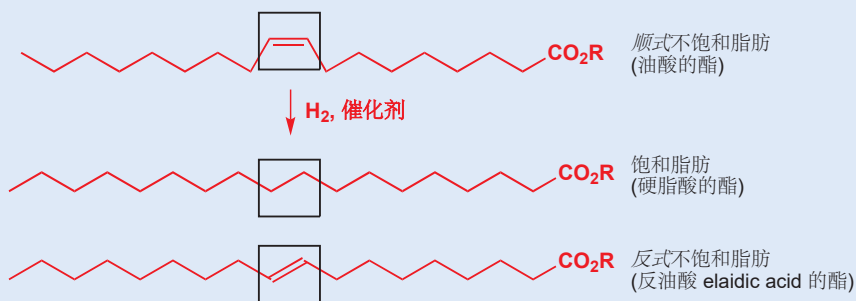
烷基链的排列。将粗植物油用金属催化剂上的氢气处理，可以移去一些这种双键，增加油中饱和脂肪的比例，提高其熔点，使其适于制造人造黄油。

一些常见脂肪酸的熔点



当然，反应通常会在所有双键都被氢化前停止：人造黄油厂商极力地告诉我们，他们的产品仍“富含不饱和脂肪酸”。很多还

宣称“反式不饱和脂肪酸含量低”，这是因为人们认为冠心病的发生率和反式不饱和脂肪酸的摄入量有联系。

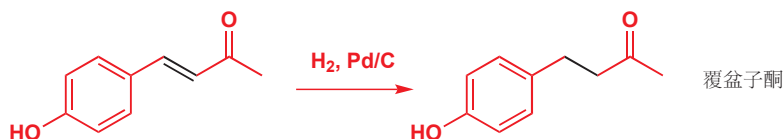


那么这些反式双键是从哪里来的呢？嗯，部分氢化过程会导致

显著的双键异构化，既包括区域异构体，也包括几何异构体。

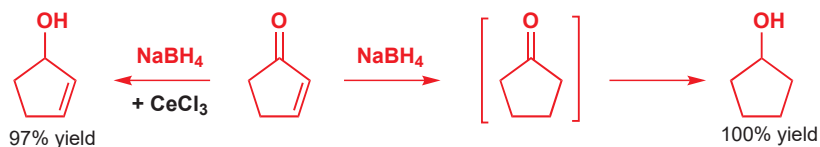
如何还原 α,β -不饱和羰基化合物

不出您意料地，催化氢化可以很好地完成 α,β -不饱和羰基化合物 $\text{C}=\text{C}$ 双键的还原，因为 $\text{C}=\text{C}$ 键相比 $\text{C}=\text{O}$ 键更易受氢化反应的影响。调味剂覆盆子酮 (raspberry ketone) 就通过这种方法制取。



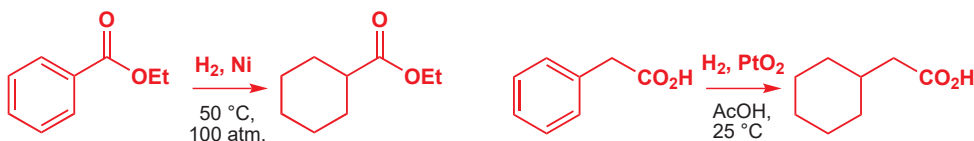
➡ 见 Chapter 22 关于 α,β -不饱和羰基化合物反应性的讨论。

但如果您想选择性地还原 $\text{C}=\text{O}$ 基该怎么办？您可能立刻会想到 NaBH_4 。但在 Chapter 22 中我们指出，氢化物还原剂通常不是用于不饱和羰基化合物 $\text{C}=\text{O}$ 键的选择性还原的好的选择，因为它们同样倾向于加成双键，先给出饱和羰基化合物，然后再将其还原为醇。选择性还原羰基的方法是在硬的、Lewis 酸性的金属盐，例如 CeCl_3 的存在下使用 NaBH_4 。这种试剂的结合被称作 **Luche 还原 (Luche reduction)**。



如何将苯环还原为环己烷

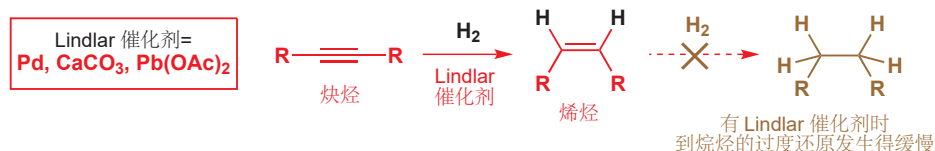
即使是芳环，都可以在 C=O 基的存在下被氢化：这些例子中，苯基被还原为环己基，而酯和酸仍存活。



每个还原反应所用的催化剂都需要反复试错，很难预测哪种金属是最成功的——通常用于芳烃的是 Pt, Rh, 或 Ni.

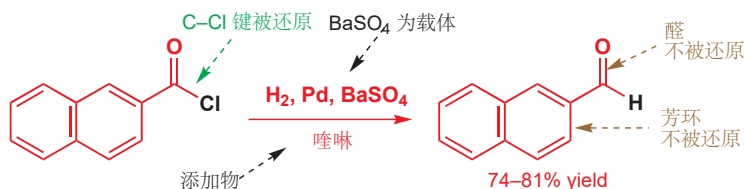
如何将炔烃还原为烯烃

有一种被称作 **Lindlar 催化剂** (林德拉催化剂, **Lindlar's catalyst**) 的催化剂可被用于将炔烃还原为烯烃, 但却不容易将烯烃还原为烷烃 (您会在 Chapter 27 再一次遇到)。这需要相当微妙的化学选择性: 炔烃氢化通常发生得至少和炔烃一样快, 因此我们需要确保反应在烯烃一经生成时就停止。Lindlar 催化剂是故意用铅使之中毒钯催化剂 (Pd/CaCO_3)。铅减弱催化剂的活性, 并减缓烯烃产物发生的后续还原反应: 大多数钯催化剂会将烯烃一直还原至烷烃。如果同时向反应中加入喹啉, 选择性则会最好, 并且炔烃到烯烃的还原反应也可用 Pd/BaSO_4 + 喹啉 催化进行。即便如此, Lindlar 反应通常也需要仔细地监控, 以确保不发生过度还原。



如何将酰氯还原为醛

催化氢化通常作为对 C=C 基超过对 C=O 基化学选择性的还原方法被选用, 一个重要的氢化反应包含羰基化合物, 事实上并不是对于 C=O 双键的还原, 而是由酰氯得到醛的反应, 它被称作 **Rosenmund 反应** (Rosenmund reaction)——是一个 C-Cl 键的氢解 (hydrogenolysis) 过程。

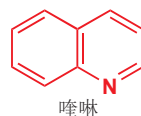


这是一个将羧酸氧化程度的化合物还原为醛氧化程度的好方法, 这就是为什么我们将其纳入了 p. 534 羰基还原的总结表中。同样需要喹啉中和反应产生的 HCl, 并使催化剂活性适度, 阻止过度还

氢化反应有时需要高压氢气——左侧的反应需要 100 大气压。这些反应于一个被称作 Parr 氢化器 (Parr hydrogenator) 的密闭容器中进行, 或使用电解生成的氢气在高压下在流动系统中泵送。

Raney 镍

镍通常以被称作 Raney 镍 (兰尼镍, 雷尼镍, Raney nickel) 的细小分散形式用于催化氢化。Raney 镍由镍-铝合金制取, 用浓氢氧化钠水溶液处理, 可将铝溶解, 留下以细小的粉末存在的镍。铝溶解的过程会释放 H_2 , 一些氢原子仍会吸附在镍催化剂上。这意味着一些氢化反应, 尤其是对于本章后面要遇到的 C-S 键的氢化反应, 可以用新制的 Raney 镍直接进行, 不需要外加 H_2 。Raney 镍缩写作 RaNi ——注意, 与镉无关。

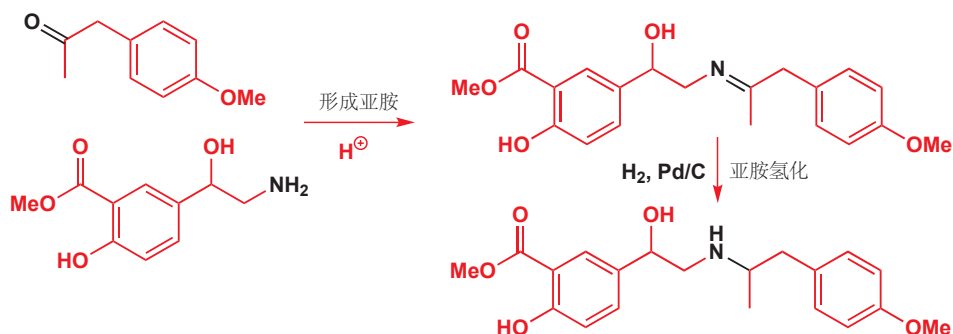


■ 您会注意到, 催化剂的载体发生了变化: Pd/BaSO_4 而非 Pd/C . BaSO_4 (和 CaCO_3) 对于较容易被还原的底物是常用的载体, 因为它们会让产品迅速从催化剂处逃离, 以阻止过度反应 (使催化剂中毒)。

原。

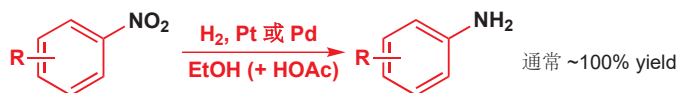
通过催化氢化进行的还原胺化反应

羰基对于催化氢化的不反应性允许我们像用氰基硼氢化钠那样，用催化氢化进行胺和羰基化合物的还原胺化 (reductive aminations) 反应。例如我们在 p. 530 展示的甲氧苯舒喘宁的合成中，其中一步就涉及胺和酮在酸、氢气，和钯催化剂的存在下形成亚胺的过程。亚胺 (以质子化的亚胺形式) 会被氢化，产出胺，而酮 (和芳香体系) 都毫发无损。



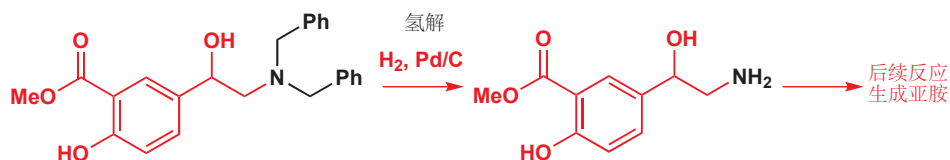
如何将硝基还原为氨基

在 Chapters 21 和 22 中，我们见到了对芳环紧跟着硝化的还原是得到芳香胺的有效途径。硝基的还原可以通过 Sn/HCl 进行，但催化氢化要简单得多。这个反应通常在乙醇中，有 Pd 或 Pt 催化剂下进行，可能需要加入弱酸，以防止产生的胺使催化剂中毒。超过 Sn/HCl 方法的优势在于后处理上：无需分离和处置大量有毒的锡残留物，简单地过滤除去催化剂，然后蒸发、结晶，或蒸馏即可得到胺。



氢解: 断裂 C-O 和 C-N 键

在如上所示的还原胺化例子中，我们略去了甲氧苯舒喘宁合成中起始胺带有两个苄基的事实 (回看 p. 530), 它们实际上会在氢化过程中消失。



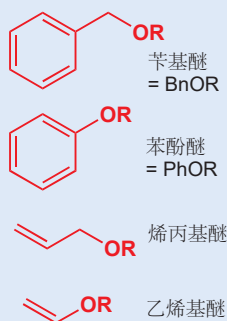
它们发生的变化是一次**氢解 (hydrogenolysis)**——当一个杂原子 (尤其是 O 或 N) 与与苯环相连的碳原子相连时，换句话说就是苄胺，苄醇及苄醚，容易在催化氢化的条件下发生这种反应。

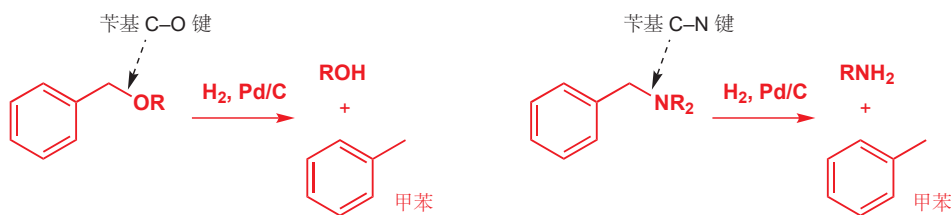
您在 Chapter 11, p. 234 认识过用氰基硼氢化钠进行的还原胺化。

对于硝基芳烃在芳香化合物合成上的用途，请见 pp. 521 和 576。

苄基和烯丙基

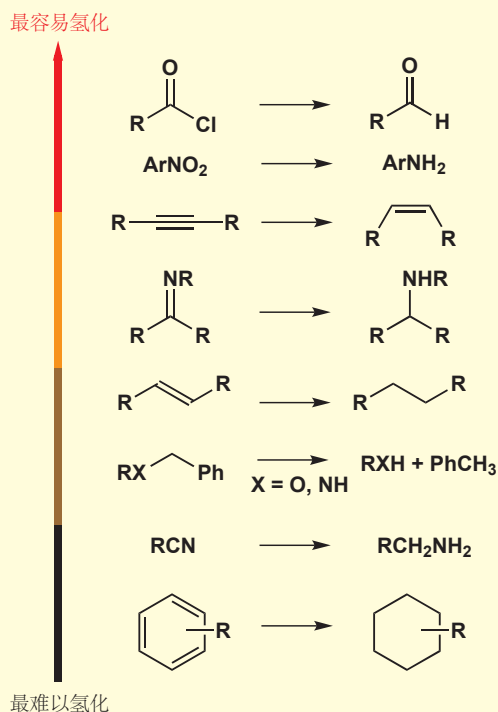
这是一个好的机会，以提醒您这几个基团的区别，苄基和烯丙基都是通过一个 sp^3 C 原子相连的，而苯基和乙烯基则直接与 sp^2 C 原子成键。您在 Chapter 2, p. 42 第一次遇到它们。





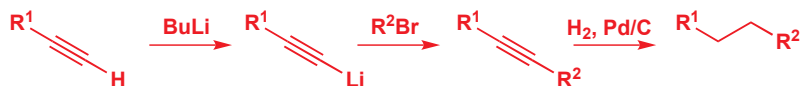
氢解与烯烃氢化反应在相似条件下发生，但所包含的是 C-O 或 C-N σ 键的断裂，而不是 C=C π 键的断裂。它对于苄基保护基的脱除尤为重要，我们稍后就会着眼于该问题。

- 我们可以绘制出对于氢化反应的反应性的序列。用不同催化剂得到的确切排序是不同的，一些催化剂对于某种特定类别的化合物尤其有选择性——例如，Pt, Rh, 和 Ru 会在苄基 C-O 键的存在下选择性地氢化芳环，而 Pd 催化剂下苄基 C-O 键则还原得更快。



赶走官能团

官能团在用于组合分子时十分重要，但它们往往在最终产物中并不被需要。我们需要赶走它们的方法。烯烃的氢化是您已经看到的其中一种。由炔烃到烷烃的氢化十分有用，因为我们可以用炔烃的烷基化构建碳原子长链，然后再通过氢化隐藏证据：



■ 氢化反应当然使用 Pd/C，而非 Lindlar 催化剂，因为我们想要它一直还原到烷烃。

醇的去除，既可以通过先消除为烯烃，再氢化；也可以通过磺酰化，再用提供亲核氢原子的硼氢化物取代实现。

■ 此处使用了三乙基硼氢化锂——它能很好地用于 S_N2 取代反应——但那些强的氢化还原剂也同样可以工作。

■ 这个反应有时被称作 **Mozingo 反应 (Mozingo reaction)**。

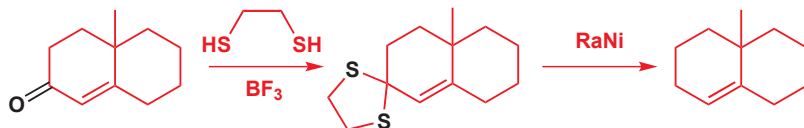
注：这个反应最初需要用碱金属在高温高压密闭容器中完成，后来我国科学家黄鸣龙用二甘醇 (DEG) 做溶剂大大改善了反应条件，只需氢氧化钠或氢氧化钾就可以催化反应发生，而且不需高温高压密闭容器。后来使用此反应的科学家几乎都使用了黄鸣龙的方法，如本书中所示，因此这个反应被广泛地称为 **Wolff-Kishner-黄鸣龙还原反应**。黄鸣龙发现改进方法的过程类似于 Friedel-Crafts 反应的发现过程，也是出于偶然，但黄鸣龙凭借严谨的治学精神从废弃混合物中发现了 Wolff-Kishner 产物，从而继续研究探索出了国际闻名的改进方案。

Interactive mechanism for Wolff-Kishner reduction

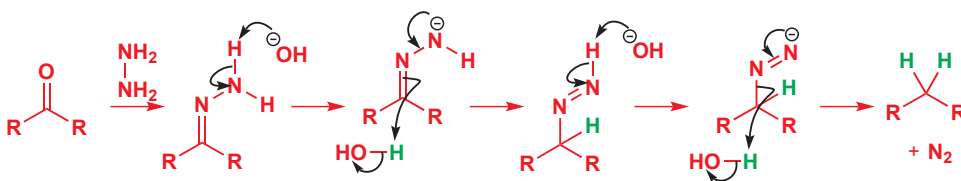
■ 您在 Chapter 21 中见过此反应，我们将其作为可将容易通过 Friedel-Crafts 酰基化制备的酰基芳烃转换为难以用 Friedel-Crafts 烷基化制备的烷基芳烃的实用方法。



羰基的去除是相对困难的，但仍有几种可行的方案。 C-O 键很强，而 C-S 键却弱得多，通常可被 Raney 镍容易地还原。我们可以通过将醛酮羰基制成**硫缩醛 (thioacetals)**然后再去除，硫缩醛是缩醛的硫代类似物，可通过类似于缩醛形成的反应 (见 Chapter 11) 消除，使用二硫醇和 Lewis 酸催化剂。新制的 Raney 镍带有足够的 H_2 (p. 537) 可在无外加氢气的条件下还原硫缩醛。



还有另一种更强力一点的方法，被称作 **Wolff-Kishner 还原 (Wolff-Kishner reduction)**，由胺消除氮气驱动。热的浓氢氧化钠溶液可为胺去质子，继而失去氮气以形成烷基阴离子，烷基阴离子立即被水质子化。



第三种方法是最简单的方法，但它的机理是最复杂的。**Clemmensen 还原 (克莱门森还原, Clemmensen reduction)** 是相当暴力的方法，当化合物只有一个官能团 (羰基) 时才合理地选用。它使用溶解在浓盐酸中的金属锌。当金属溶解时，会释放出两个电子——没有其他事可以做时，这两个电子会将酸中的 H^+ 还原为 H_2 ，即得到 ZnCl_2 和 H_2 。但在羰基化合物的存在下，这两个电子可以前去还原 C=O 键。

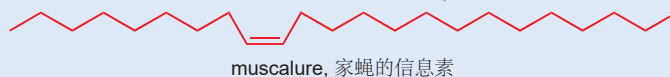


这个反应的机理与一大类还原反应有许多共同之处，Clemmensen 还原是**溶解金属还原 (dissolving metal reductions)** 的成员之一。我们现在会将其作为还原剂的第三种重要类别 (前两个是氢化物和催化氢化) 展开讨论。

Muscalure—家蝇信息素的两条合成路线

许多昆虫通过分泌一种被称为信息素 (pheromone) 的挥发性有机物来吸引配偶。信息素对物种有高度的特异性/专一性，因此对于害虫防治也有巧妙的意义：将一块浸过雄性信息素的棉花放入陷阱中，所有的雌性害虫都会落网——由此防止下一代。如果昆虫控制依赖于信息素，那么信息素需要被合成——从昆虫中大量提取是不现实的。

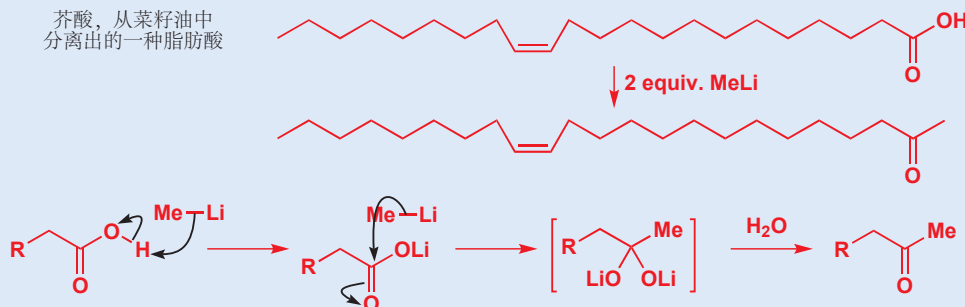
一种非常常见的昆虫——家蝇——非常简单的信息素的两种合成路线，分别为我们刚刚描述的还原方法中的两种提供了说明。这种被称为 muscalure 的信息素，是一种 Z-烯烃。



美国化学家在 1970s 初使用了一种非常简单的方法。这些化学家注意到了 muscalure 和一种名为芥酸 (erucic acid) 的, 富含于菜籽油中的脂肪酸在结构上的相似性, 并决定由芥酸制取 muscalure. 它

们首先将芥酸与两当量的甲基锂反应——第一当量用于酸去质子形成羧酸锂, 第二当量用于与羧酸锂反应给出酮 (见 p. 219).

芥酸, 从菜籽油中分离出的一种脂肪酸



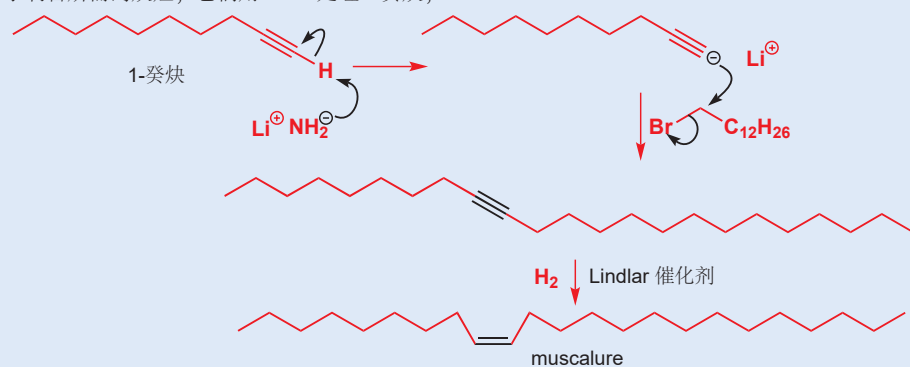
下一步是移去酮官能团。选用的方法是 Wolff-Kishner 反应, 我们在 p. 540 中叙述了这个反应: 制取腙, 并在碱的存在下加热。所

得产物即为 muscalure.



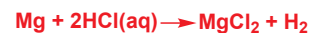
后来, 一些俄罗斯化学家用另一种不同的路线制取了相同的化合物。它们引入 Z 双键的方法是炔烃在 Lindlar 催化剂上的催化氢化反应 (p. 537). 为了制备所需的炔烃, 它们用 LiNH₂ 处理 1-癸炔,

移去酸性质子, 使阴离子与一个正烷基溴反应。将炔烃与 Lindlar 催化剂在氢气氛围中搅拌, 成功制备了 muscalure.

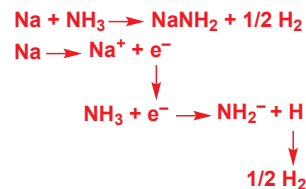


溶解金属还原

很多金属会与酸反应, 放出氢气并同时得到盐, 这一观点对您来说非常熟悉。页边栏就是其中一个例子。金属阳离子 (这个例子中为 Mg²⁺) 由金属失去电子得到, 这些电子将 2 × H⁺ 还原为 H₂.

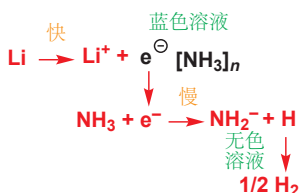
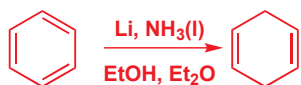


如果金属非常活泼 (比如钠、钾), 这个反应即使在很弱的酸中也能进行 (水、醇, 甚至液氨)。您可以将其过程想象为如下两步: 第一步中钠释放电子, 电子被 NH₃ 中质子捕获, 质子变为 H, 继而形成 H₂. 乙醇钠 (NaOEt) 和氨基钠 (NaNH₂, p. 171) 都是通过将金属分别溶于乙醇、液氨而制取的。



但如果, 我们不仅仅用电子还原溶剂放出氢气, 而是通过给予一个更容易被还原的底物来利用它们。结果便是一次溶解金属还原 (dissolving metal reduction): 注意 dissolving (进行时). 金属溶解时释放的电子必须被捕获, 否则它们会仅仅还原溶剂, 得到 H₂.

■ 事实上您已经见到了很多溶解金属还原，例如用于硝基还原的 Sn , HCl (p. 495) 和上文提及的 Clemmensen 还原。



■ 氨基钠, NaNH_2 , 您在本书中之前遇到过的一种碱, 就是通过将 Na 溶于液 NH_3 并等到溶液不再显蓝色而制得的。

最终产物的立体化学 (无取代基时) 取决于最后的质子化步骤——阴离子本身, 当然可以离域在两个位置上, 即可以给出一个更稳定的共轭双烯产物。但为什么它在中间拔取质子, 而给出一个较不稳定的异构体呢? 戊二烯基阴离子与亲电试剂动力学控制的反应通常在中心碳原子上发生, 这是轨道相互作用所致。更多的信息, 请见本章结尾的延伸阅读。

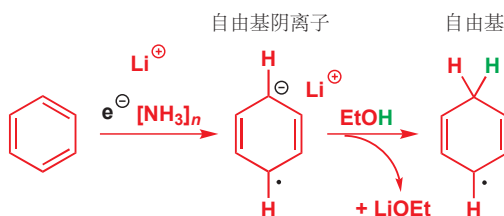
溶解金属还原的工作原理, 是活泼金属形成可溶性阳离子时, 释放的电子可以被利用于其他用途的还原反应。电子是最简单的还原剂, 它们会还原羰基化合物、炔烃或芳环——事实上任何有低能 π 轨道的官能团都是电子的目标。

芳烃的 Birch 还原

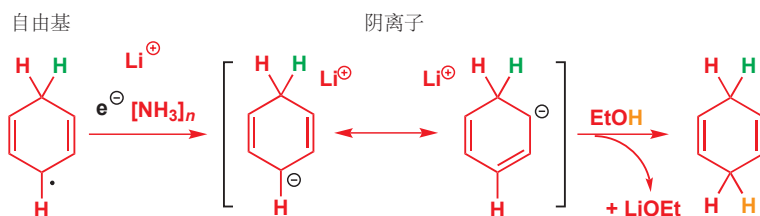
我们会以芳烃的溶解金属还原, 即 **Birch 还原 (伯奇还原, Birch reduction)** 还原开始论述。边栏显示了苯与液氨中的锂的反应。您第一眼可能认为它是荒谬的, 因为一个苯环最终变为了不共轭的双烯。这种区域化学, 以及反应就此停止的原因——换句话说就是芳环比烯烃更易被溶解锂还原的原因, 都可以通过机理得以解释。

需要注意的第一件事是当锂或钠溶解在液氨中时, 会得到一种深蓝色 (intense blue) 溶液。蓝色是溶剂化电子 (solvated electrons) 的颜色: 这些第 1 族金属离子化会给出 Li^+ 或 Na^+ 和 $\text{e}^- (\text{NH}_3)_n$ 。随着时间的推移, 蓝色会褪去, 这是由于电子将氨还原为 NH_2^- 和 H_2 。

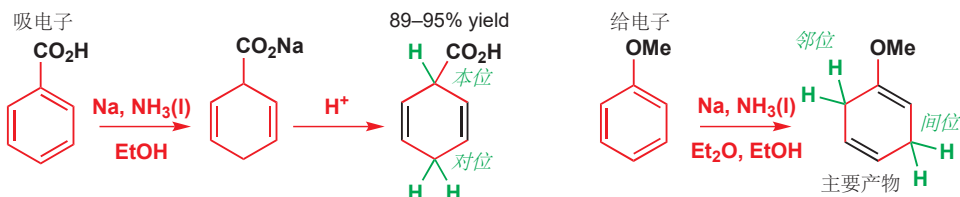
Birch 还原所用的是那种蓝色溶液, 带有作为还原剂的溶剂化电子。由 NH_3 到 NH_2^- 和 H_2 的还原反应很慢, 更好的电子接受体则会在蓝色溶液中被率先还原。对于苯, 电子进入最低能的反键轨道 (苯的 LUMO), 由此得到的物种可以以很多种方式表示, 它们都是自由基阴离子 radical anions (含有一个附加的未成对电子的分子)。自由基阴离子碱性非常强, 可从反应混合物中的乙醇上拔取一个质子。



分子已不再是阴离子, 但仍是自由基。它可以取走另一个电子, 与自由基成对, 以得到一个阴离子, 继而又被质子源 (乙醇) 淬灭。整体上, 我们通过循序地添加两个电子和两个质子, 达到了添加两个 H 原子的目的。



当芳香环上有取代基时, 会引发更多的区域选择性烷烃。如下是两个例子。

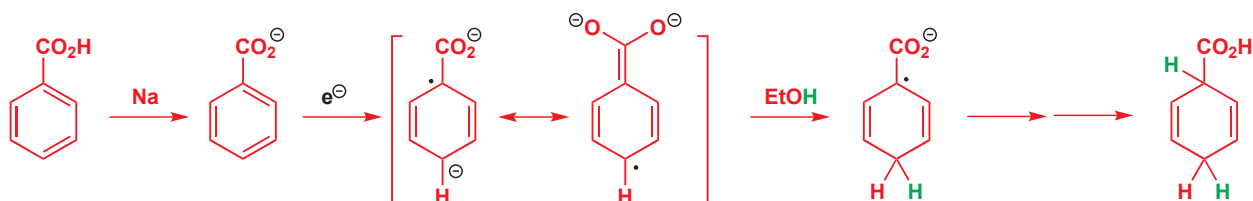


➡ 术语本位、邻位、间位和对位的定义位于 Chapter 18, p. 416.

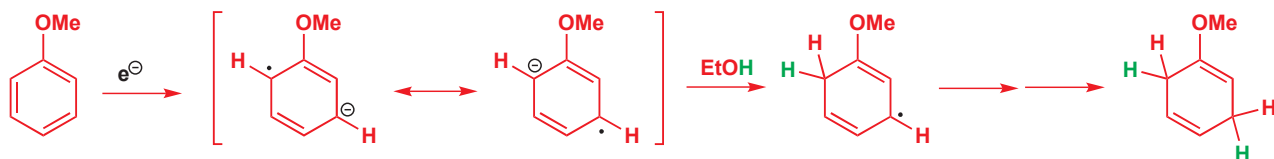
这些例子服务于说明一个普遍的原则：

- 吸电子基促进本位、对位的 Birch 还原。
- 给电子基促进邻位、间位的 Birch 还原。

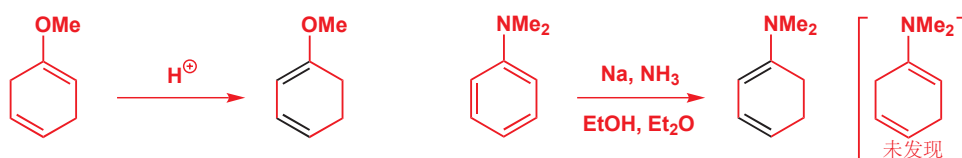
这一原则的解释建立在自由基阴离子中间体的电子密度分布上。吸电子基稳定本位和对位的电子密度，并在对位发生质子化。



而给电子基则稳定邻位和间位的电子密度：



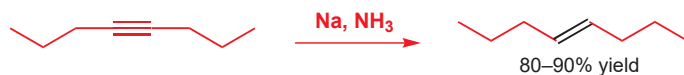
如果您想要共轭双烯作为产物，那么简单地用酸催化剂使之异构化即可。事实上，如上的苯甲醚在反应中也会产生少量的共轭产物（大约 20%）。对于苯胺，则难以阻止异构化在反应进行时发生，它的 Birch 还原往往给出共轭双烯胺。



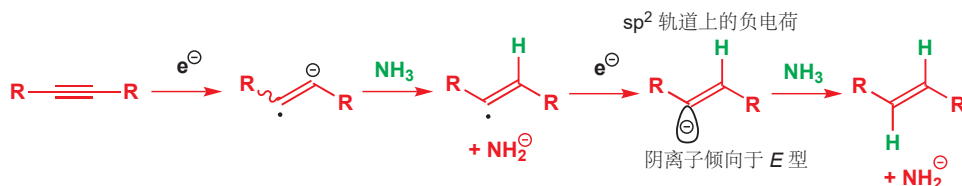
■ 确保您可以写出异构化为共轭结构的机理。提示：将其想作烯醇醚，机理由烯醇醚在碳上的质子化开始。此为您在 Chapter 20 所学。

炔烃的 Birch 还原

Birch 还原也可用于炔烃，并可将其还原为反式烯烃。



机理遵从与芳环还原相同的过程，但烯基阴离子的碱性足以让氨去质子，因此不需要额外的质子源。烯基阴离子在几何上也不稳定，并且选择 *E* 型。再次，两个绿色的 H 原子来源于两个电子和两个质子。

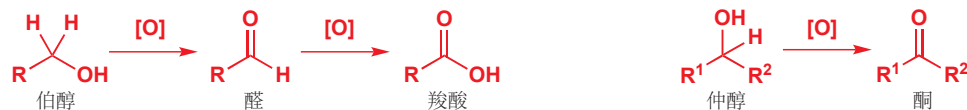


■ 注意这个反应的区域选择性，正好与在 Lindlar 催化剂上氢化 (p. 537) 的选择性互补。

氧化反应中的选择性

► 如果您需要回顾醇的氧化，请回到 p. 194 (Chapter 9 章末)。

■ [O] 代表不特指的氧化剂。



那以后，您又遇到了许多其他氧化剂，尤其在 Chapter 19 中有：

- p. 429: 过酸氧化 C=C 双键，给出环氧。
- p. 442: 四氧化锇 (OsO₄) 氧化烯烃，给出邻二醇。
- p. 443: 臭氧 (O₃) 通过臭氧化，裂解烯烃，给出羰基化合物。

与 Cr(VI) 不同的是，这些试剂中没有一个是氧化羟基的：它们是针对 C=C 双键化学选择性的，并不会与羟基反应。与之对比，Cr(VI) 则氧化醇，而不氧化烯烃。

氧化剂

对于 C=C 双键化学选择性

过酸, RCO₃H (Chapter 19)

四氧化锇, OsO₄ (Chapters 19 和 34)

臭氧, O₃ (Chapters 19 和 34)

对于醇或羰基化合物化学选择性

Cr(VI) 化合物

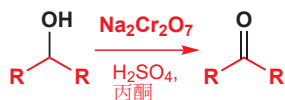
Mn(VII) 化合物

一些高氧化态卤素、N、或 S 化合物

本节中，我们将会着重考察醇和羰基的氧化剂；并且尤其会着眼于伯醇的氧化中，选择性地停在醛的阶段，或继续氧化为羧酸的方法。

醇的氧化中最常用的方法，都以高氧化态金属为基础，通常是 铬(VI) (您在 Chapter 9 中遇到的) 或 锰(VII)，您还会发现在机理上它们是很相似的——它们都依赖于羟基和金属键键的形成。另一类氧化反应，基使用高氧化态的卤素、硫，或氮的反应，则将会相对简短地处理。

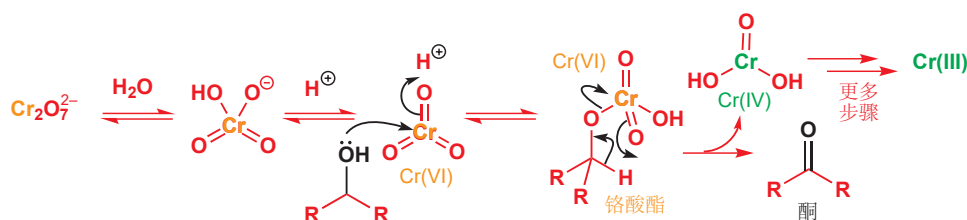
如何将仲醇氧化为酮



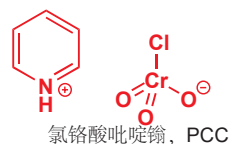
Interactive mechanism for chromium(VI) oxidation of alcohols

► 我们在 p. 195 讨论了这个机理。

您在 Chapter 9 遇到过这个反应，当时所用的方法中 Cr(VI) 以 CrO₃ 的形式提供。这个反应的一个常见版本是 Jones 氧化 (琼斯氧化, Jonesoxidation)，如页边栏所示。这个机理由 HCrO₄⁻ 离子的形成开始，即，由溶液中 Cr(VI) 的存在形式，重铬酸根离子形成。在酸中，这些 Cr(VI) 物种会与醇形成铬酸酯。铬酸酯分解，消去一个 Cr(IV) 物种，该物种接着与 Cr(VI) 反应，产出 2 × Cr(V)。这些 Cr(V) 物种可以以相同的方式氧化醇，并随之被还原为 Cr(III) (最终的含金属副产物)。Cr(VI) 是橘色的，而 Cr(III) 是绿色的，这个反应的进行也跟随着颜色的变化。



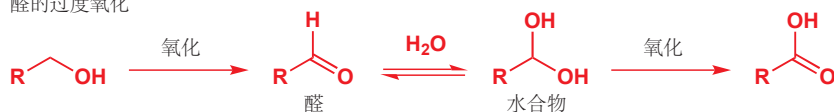
对于敏感酸性的醇，铬酸是最好的选择。另一种替代试剂是 PCC (氯铬酸吡啶鎓/吡啶氯铬酸盐)，可以在二氯甲烷中使用。



如何将伯醇氧化为醛

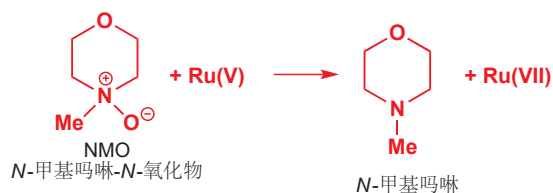
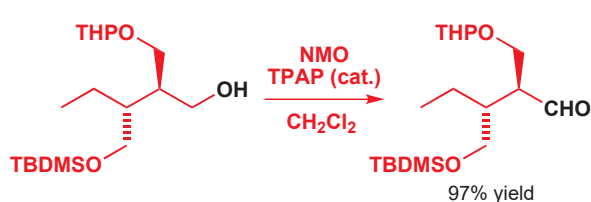
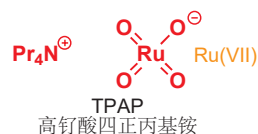
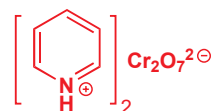
水溶液方法，例如 Jones 氧化不适于此，因为形成的醛会通过其水合物被进一步氧化。氧化剂将其水合物视作醇处理，将其氧化为酸。

醛的过度氧化



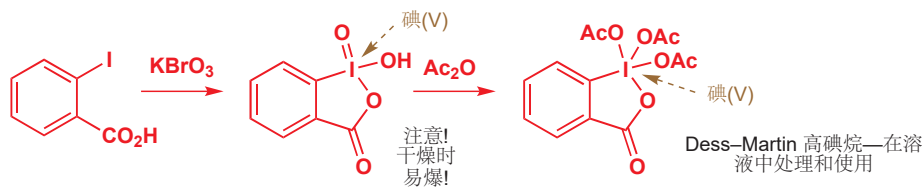
关键在于避免水，因此二氯甲烷中的 PCC 可以很好地工作。相关的试剂 PDC (重铬酸吡啶鎓) 尤其适用于醇到醛的氧化。

一些非常温和的氧化剂，在非常敏感的醛的合成中，也被越来越广泛地使用。其中一个被称作 TPAP (高钌酸四正丙基铵/四正丙基高钌酸铵, *tetra-n-propylammonium perruthenate*, 读作 “tee-pap”). TPAP 可以作为催化剂使用，避免大多数铬氧化剂生成的大量的有毒重金属副产物。这个反应中按化学计量的氧化剂是 NMO (*N*-甲基吗啉-*N*-氧化物)，可以被还原为胺，将钌重新氧化为 Ru(VII)。



另一种重要的温和氧化剂是一种高价的碘化合物，被称为 Dess–Martin 高碘烷 (Dess–Martin periodinane). 它可以由 2-碘苯甲酸制备。

➡ 缩写 THP 和 TBDMS 将会在本章中阐述 (p. 550).

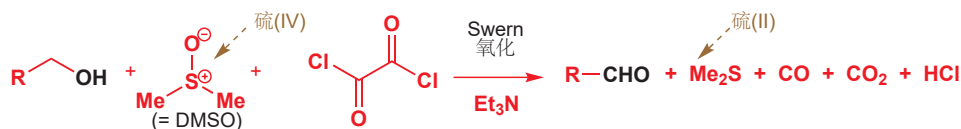


它可用于将非常敏感的醇氧化为羰基化合物——例如，页边栏中展示了其将一个 顺-烯丙基醇 氧化为 顺- α,β -不饱和醛 的例子，中途不会使之异构化为反式，或产生其他的副产物，这一点很少有氧化剂能做到。



我们将把另一种方法的详细讨论移至后面的 Chapter 27，因为它的机理包含您会在那里系统学习的硫化学；而现在我们则将介绍它在合成上的重要性。这个反应是 Swern 氧化 (斯文氧化, Swern oxidation), 它使用一种亚砷 [硫(IV)] 作为氧化剂，亚砷被还原为硫醚时，醇被氧化为醛。

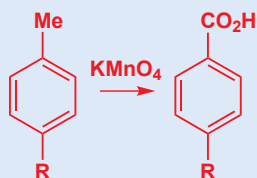
➡ 更多关于 Swern 氧化的细节，及其机理，见 p. 667.



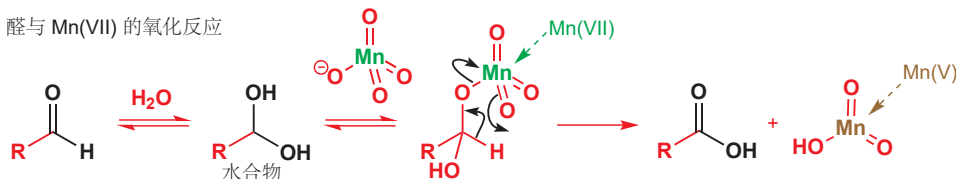
如何将伯醇或醛氧化为羧酸

有时，我们在将伯醇氧化为醛时努力要避免的所谓“过度氧化”，也有可能是您事实上需要的反应。它很容易通过 Cr(VI) 或 Mn(VII) 的水溶液完成。酸性或碱性的高锰酸钾水溶液即使一个好选择。在酸性溶液中，由醇反应的机理与与铬酸反应的基本一致，由醛反应的机理也很相似。

高锰酸钾是一个很强的氧化剂，也会将苄型甲基（即甲苯衍生物）氧化为羧酸。您在 p. 486 糖精的合成中见过此反应的应用。



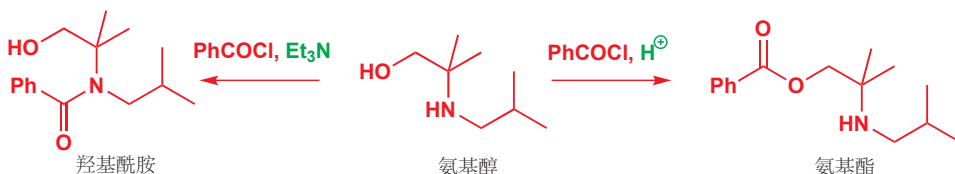
醛与 Mn(VII) 的氧化反应



竞争反应性: 选择反应的基团

我们希望如上关于氧化、还原中的重要方法的概述，能让您明白，您可以通过选择合适的试剂，来达到仅让自己想给的某个基团发生反应。这些化学选择性，都是动力学化学选择性——由于在一处反应比其他处快而引起的。

而我们现在将着眼于一种在酸性下，用苯甲酰氯完成的一种氨基醇的酰基化反应（事实上，是一种止痛药 isobucaine 的合成）。羟基被酰基化形成酯。但如果在碱性下反应，选择性则很不相同，得到的是酰胺。

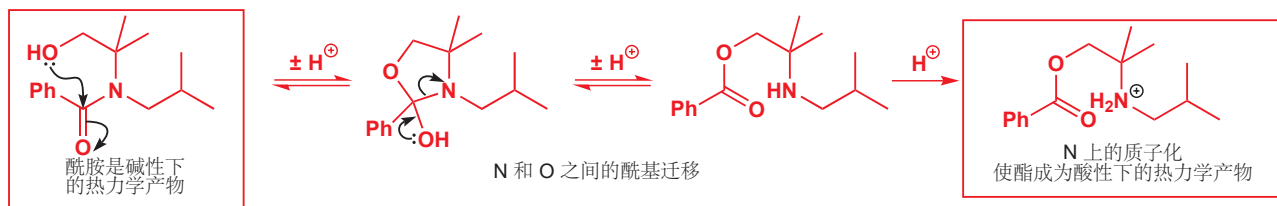


关于选择性逆转的原因的一条线索如下所示——事实上，仅仅在酸性下处理酰胺，或在碱性下处理酯，都可以实现相互转化。



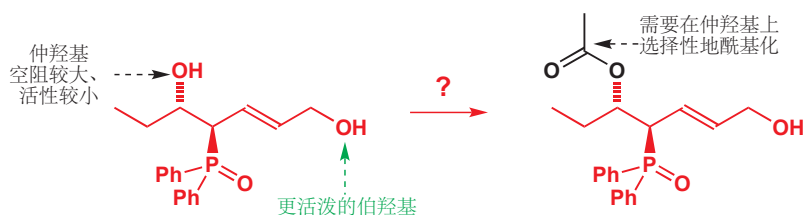
我们在 Chapter 12 (p. 264) 中讨论了热力学和动力学控制，而在 pp. 435 和 505 又涉及了它们。

这个反应的选择性是热力学化学选择性。在酯和酰胺存在平衡的条件下，获得的产物是其中更稳定的一个，并不一定是生成得快的那个。在碱性下更稳定的酰胺会占主要；而在酸性下由于酯中有可被质子化的胺，胺质子化后可将酯移出平衡，于是使之占主要。

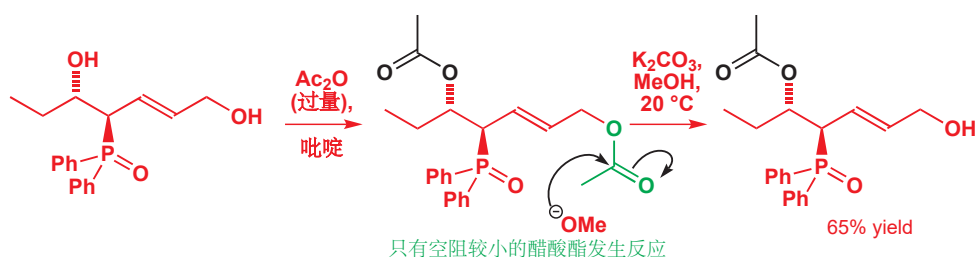


如何在较不活泼的基团上反应 (I): 先都反应, 再“不反应”一个

刚才给出的例子中, 通过在热力学控制下进行反应, 醇和胺的相对活性可以被颠覆。在动力学控制下, 在一对官能团——例如基于羰基的几种官能团——中较活泼的一个上, 发生化学选择性的反应是很简单的。那么如果您想在这一对官能团中较不活泼的一个上反应呢? 有两种常用的解决方案。第一种可以通过剑桥大学的化学家学习环氧化反应时需要的一个化合物说明。它们可以制得下面的二醇, 但只想在空阻较大的仲羟基上反应。



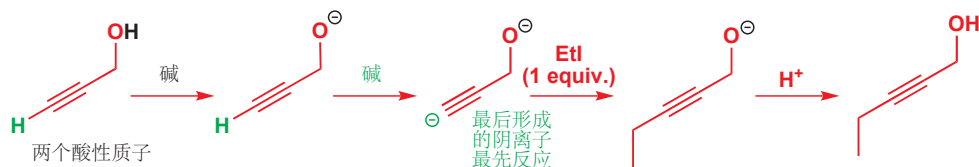
用一当量的酰基化试剂处理, 结果并不会理想, 因为伯羟基较为活泼; 相反, 化学家会先将两个羟基都酰基化, 然后再用温和的碱性乙醇 (K_2CO_3 , MeOH, 20 °C) 处理所得的双醋酸酯, 只有较小空阻的醋酸氧基 (acetoxy) 发生反应, 并以 65% 的产率给出我们所需的化合物。



换句话说, 先让两个基团都反应, 然后再倒退, 让反应逆向进行, 但仅限于两个基团中的一个。由于两个基团的区别是空阻, 那么就意味着在较不活泼的基团上, 发生的较不利的反应, 其逆反应也同样是较不容易的。

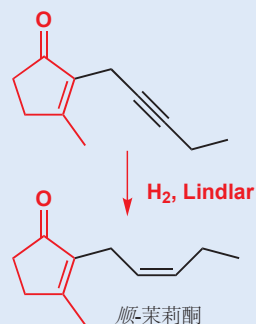
双阴离子反应的化学选择性

与之相似的观点也是双阴离子引起的, 一种实用的化学选择性的中心。1-炔丙醇可在强碱下被两次去质子——第一次在羟基上去质子, 得到烷氧基阴离子 (OH 的 pK_a 大约 16); 而第二次, 则在炔烃上去质子, 得到双阴离子 (pK_a 大约 25). (当然, 后引入的负电荷是更活泼的), 因此当这个双阴离子与亲电试剂反应时, 往往在炔基阴离子, 而不是烷氧基阴离子上反应。

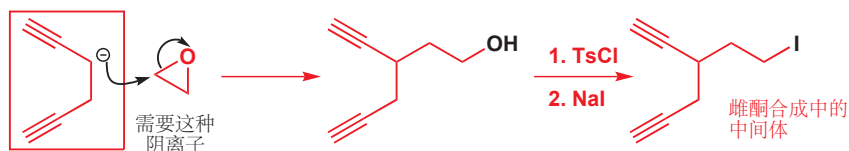


- 双阴离子的反应性
最后生成的阴离子最先反应。

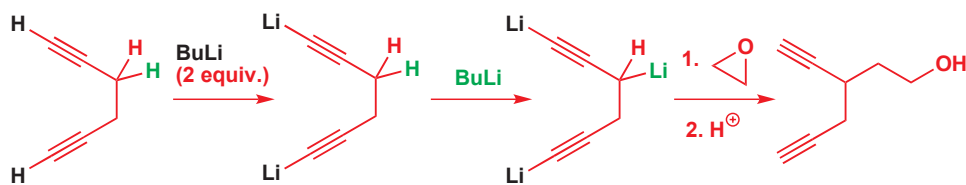
这个反应在香水化合物 顺茉莉酮 (cis-jasmone) 的合成中是重要的。炔烃是顺茉莉酮的烯炔侧链的前体。



Vollhardt 将这种化学选择性用在了他在 1977 年关于雌性激素雌酮 (oestrone) 的合成上。合成中需要一种炔基碘, 可通过一种二炔烃的一种阴离子与环氧乙烷制取。

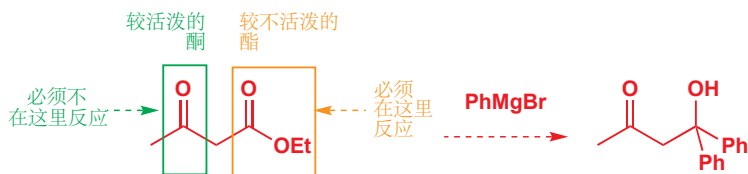


虽然炔烃旁边可以直接地形成阴离子, 但分子中另有两个酸性质子 (黑色) 会先于绿色质子被碱拔去。然而, 用三当量的叔丁基锂则可以移去全部三个质子, 所得的三阴离子可以与环氧乙烷在其最后形成的阴离子中心反应, 给出所需的化合物。

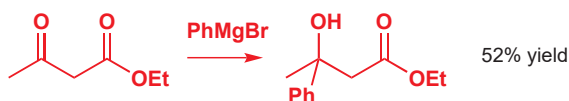


如何在较不活泼的基团上反应 (II): 保护基

为达到在较活泼的基团存在下, 使较不活泼的基团反应的目的, 更惯常的方法是使用**保护基 (protecting group)**。例如, 如果我们使溴化苯基镁在如下酮酯 (乙酰乙酸乙酯) 的酯上, 而不是酮上反应, 则会得到一种叔醇。

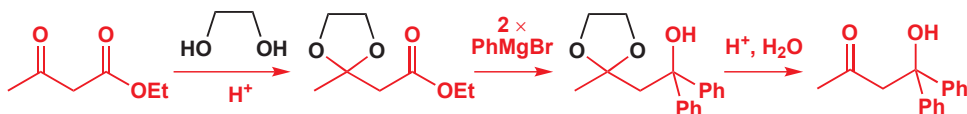


如您所料, 仅仅将溴化苯基镁加入乙酰乙酸乙酯中, 则主要会加成在较亲电的酮上。



制取我们想要的醇的一种方式, 通过亲核试剂将其掩蔽, 以**保护**酮不受进攻。所用的是一种缩醛保护基 (黑色所示)。

■ 像这种的五元环缩醛也被称作二氧戊环 (dioxolanes)。在 Chapter 11 关于缩醛形成和水解的讨论中, 您首次遇到他们。



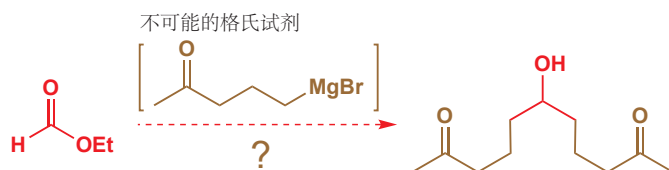
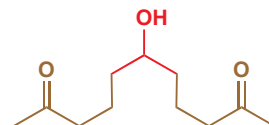
第一步是将保护基放在 (较亲电的) 酮羰基上, 使其不再具有对亲核加成的反应性。然后格氏试剂加成到酯上, 经过一个“脱/去保护 (deprotection)”步骤, 即缩醛的酸催化水解, 可将酮恢复。缩醛在这里是一个理想的选择——缩醛在碱性下 (我们想做的反应中) 稳定, 但在酸性下却容易断开。

保护基纵览

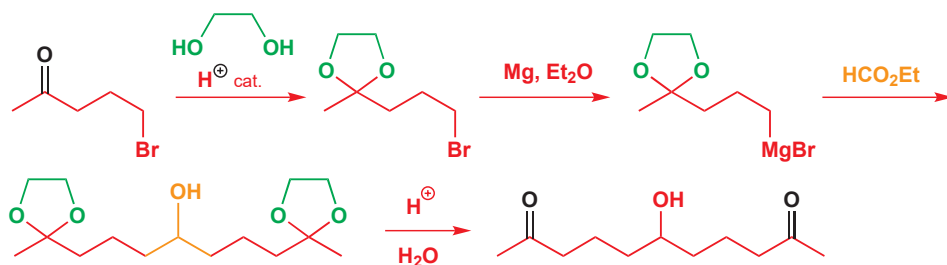
二氧戊环可以在非常强的碱性亲核试剂下，保护醛和酮。这也是我们将在下面的几页中讨论的内容，保护基，中的首个例子。

保护基	结构	保护对象	面对	保护方法	脱保护方法
缩醛(二氧戊环)		酮、醛	亲核试剂、碱		H ⁺ , H ₂ O

通过对像酮这样的敏感基团的保护，使我们能够制备除此之外会不稳定的试剂。在天然产物 *por-antherine* 的合成中，需要基于如页边栏所示的一种结构的化合物。由于它是一个对称的仲醇，我们会想到用甲酸乙酯被格氏试剂加成两次的方法制备 (见 p. 216)。

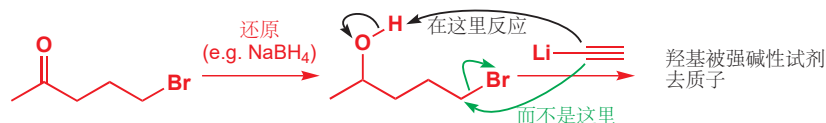
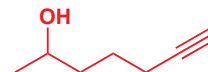


但，当然，一个带有酮的格氏试剂是不可能的，因为它会发生自缩合，因此选用的是缩醛保护的化合物。加成后。再酸催化水解两个绿色的二氧戊环，会重新得到二酮。



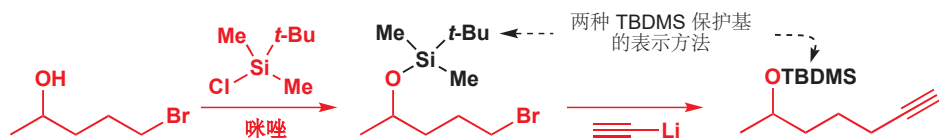
像格氏试剂、有机锂这样的强亲核试剂，同样也是强碱，因此不但亲电的羰基需要保护，酸性质子也应当被保护。其中最麻烦的莫过于羟基上的质子。当一些美国化学家想制备一种抗病毒剂 *Bre-feldin A* 时，他们需要页边栏中的一种简单炔醇。

一种合成路线可以由与上文相同的溴代酮开始：还原给出醇后，它与炔基阴离子的烷基化就不可能发生了，因为炔基阴离子会先使羟基去质子。



答案是，先用一个对碱有抗性的基团保护羟基，这里选择的基团是**硅醚 (silyl ether)**。这种醚可通过将醇与 三烷基氯硅烷/三烷基硅基氯 (这里所用的是叔丁基二甲基氯硅烷 *tert*-butyldimethylsilyl chloride, 简写作 TBDMSCl) 在弱碱下反应制得，弱碱常用咪唑，一种也作为亲核催化剂的物质 (Chapter 12)。

➡ 您在 p. 178 见过了咪唑。



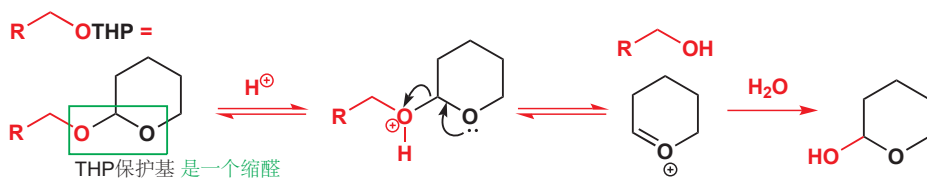
硅对负电性元素，尤其是 O, F, and Cl, 有很强的亲和性 (affinity)，所以三烷基硅基醚会被氢氧根离子、水，或氟离子进攻 (脱保护)，但对碳碱、氮碱，或其他亲核试剂则较稳定 (起到的保护作用)。它们的去除，通常使用酸的水溶液或氟盐，尤其是可溶解在有机溶剂中的 $\text{Bu}_4\text{N}^+\text{F}^-$ (氟化四正丁基铵/四正丁基氟化铵, tetra-*n*-butylammonium fluoride, 缩写为 TBAF 读作 “tea-baff”)。事实上，TBDMS 是三烷基硅基保护基家族中的一员，而这类保护基对各种各样亲核试剂的相对稳定性由硅带有的三个烷基决定。最不稳定的，三甲基硅基 tri-methylsilyl (TMS)，仅仅用甲醇处理即可去除；而最稳定的则需要用氢氟酸脱除。

■ 虽然不重要，但我们还是应提及，这里的取代反应不是简单的，它们看起来也许像是 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应 (Chapter 15)。亲核试剂先加到硅上，形成五价阴离子，继而分解失去醇。



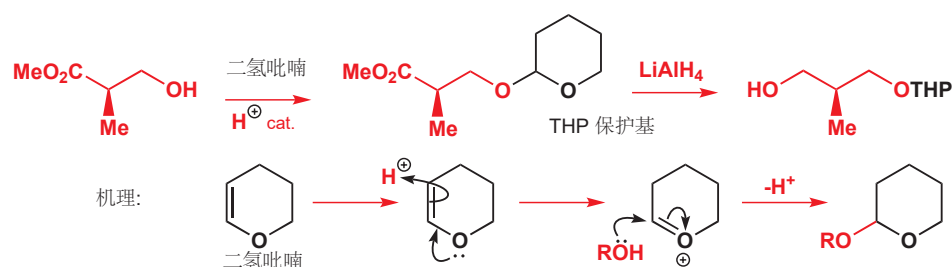
保护基	结构	保护对象	面对	保护方法	脱保护方法
三烷基硅基 $\text{R}_3\text{Si}-$, e.g. TBDMS	$\text{RO}-\text{SiMe}_3$ $\text{RO}-\text{SiMe}_2\text{t-Bu}$	醇 (OH 一般而言)	亲核试剂, C 或 N 碱	R_3SiCl , 碱	H^+ , H_2O , 或 F^-

为什么我们不能直接用简单的烷基 (比如甲基) 来保护羟基呢? 得到醚并没有任何问题，并且它能在大多数反应中存活——但有一个问题就是，如何脱去醚。这是保护基化学常常要思考的一个问题——您想得到的是一个能在您要做的任何反应的条件下 (上述离子中的强碱和亲核试剂) 都保持稳定的基团，但与此同时，也得是一个能在温和的条件，即不会导致敏感分子分解的条件下轻易脱去的基团。因此我们所需的醚要有阿喀琉斯之踵 (唯一的致命伤)——易受某些特定试剂进攻，或在特定反应条件下易被进攻。这样的基团中，其中一种是四氢吡喃 (tetrahydropyranyl, THP) 基。作为醚，它在碱性下稳定；但它还是个缩醛，第二个氧原子的存在就是它的阿喀琉斯之踵，使 THP 保护基易在酸性下水解。您可以看到，第二个氧原子上的孤对电子作为了仅在酸存在下会松开的保险栓。



➡ 在 Chapter 20 有更多关于烯醇醚的化学。

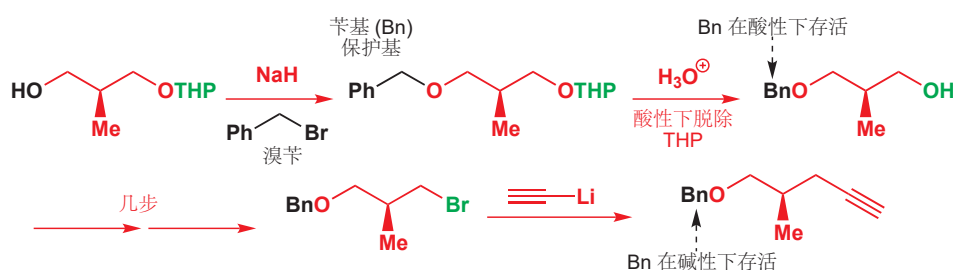
THP 缩醛的制取需要用一种陌生的方法完成，因为通常的“羰基加两个醇”的方法不适于此 (思考为什么!)。用一种烯醇醚，即二氢吡喃在酸催化剂下处理，即可使醇得以保护。注意氧盐中间体 (通过 Chapter 12 涉及的一个熟悉的机理形成)——与一般的缩醛形成反应中的一致。这个例子中，THP 基的作用是防止羟基干扰酯的还原。



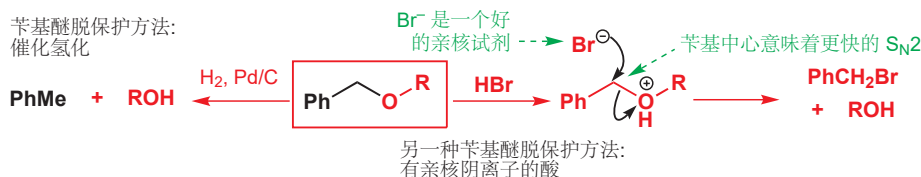
保护基	结构	保护对象	面对	保护方法	脱保护方法
四氢吡喃 (THP)	<chem>ROCC1CCCCO1</chem>	醇 (OH 一般而言)	强碱	<chem>C1=CCCCO1</chem> 二氢吡喃和酸	$\text{H}^+, \text{H}_2\text{O}$

上方 THP 所保护的化合物, 被用作一种杀虫剂米尔倍霉素 (也称倍脉心, milbemycin) 合成中的中间体。它需要被转化为页边栏所示的炔烃——三键通过碱性下炔基锂的反应得到, 因此另一个羟基也需要被保护。

然而, 这一次, 不能使用 TBDMS 保护基, 因为随后 THP 保护基的脱去需要酸性环境 (会脱去硅基)! 另外, 这种保护基也需要能在这种杀虫剂合成的剩下几步中所需的酸性条件下存货。因此答案是选用第三种羟基保护基, 苄醚。苄基 (Benzyl, Bn) 保护基用强碱 (通常是氢化钠) 加溴苄上保护, 并在酸性和碱性下都稳定。

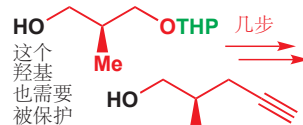


苄醚的阿喀琉斯之踵是芳环, 并且阅读本章的上半部分后, 您应当能想到脱去它的条件: 钯催化剂上的氢化 (氢解), 可断裂苄基 C—O 键。



苄醚有时也可通过带有亲核的共轭碱的酸去除。例如 HBr 可以去除苄醚, 因为 Br^- 是一个对于 (也仅仅对于) 苄基中心的 ROH 的取代足够好的亲核试剂。

进一步的审视会展现给您, 这里的 THP 基团不但阻止了 OH 对 LiAlH_4 还原的干扰, 同时对化合物手性的保留也是至关重要的。粗楔形键告诉您, 起始原料是一个单一对映体: 如果不对其中一个羟基进行保护, 那么手性中心将会出现两个完全相同的基团, 并不再具有手性。THP 基也通过引入一个额外的手性中心使情况更加复杂, 由此会出现两个潜在的非对映体, 我们会忽略。



您在 Chapter 15 中见到了这种用 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应制取醚的方法。

苄基和苯甲酰基

注意苄基醚, ROCH_2Ph 的缩写是 ROBn . 请与苯甲酸酯, ROCOPh , 也许会被缩写作 ROBz 对比。

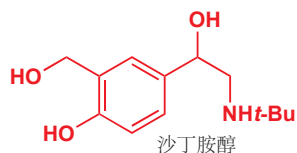
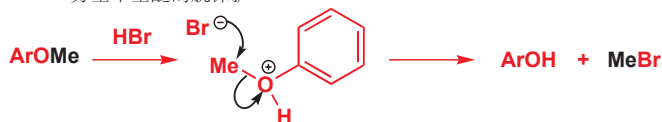
必须用钯催化剂——铂则会先催化氢化芳环。

保护基	结构	保护对象	面对	保护方法	脱保护方法
苄醚 (OBn)		醇 (OH 一般而言)	几乎任何事	NaH, BnBr	H ₂ , Pd/C, 或 HBr
甲醚 (ArOMe)		酚 (ArOH)	碱	NaH, MeI, 或 (MeO) ₂ SO ₂	BBR ₃ , HBr, HI, Me ₃ SiI

我们之前说过, 简单的烷基醚不容易脱去, 因而不适合做 OH 的保护基。这通常是正确的, 但不包括 OH 为酚羟基的情况——ArOH 是一个比 ROH 好的离去基团, 因此 HBr 也会从芳基甲基醚上脱去甲基。

■ HBr 可用 BBr₃ 替代, 而通常最称心的试剂是 HI 和 Me₃SiI。

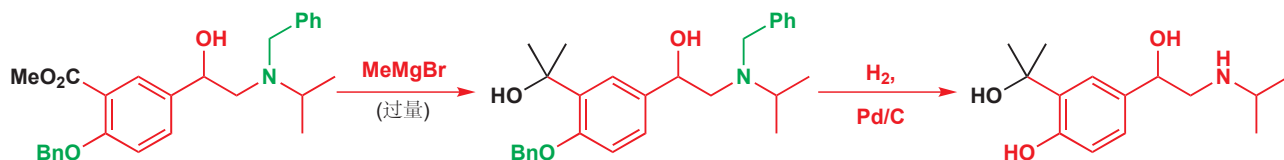
芳基甲基醚的脱保护



保护基也许是有用的, 但它们也是一种浪费——对时间和原料的浪费, 使用它们需要两个额外的步骤 (上保护和脱保护过程), 并且这些步骤可能都不是 100% 产率。下面是一种避免使用它们的方法。在定喘药物沙丁胺醇 (salbutamol) 的后续开发中, 需要如下的三醇。由于大量的沙丁胺醇已经可以获得, 最直接的制备方法看似就是直接由叔丁胺醇得到的酯上添加溴化苯基镁。不幸的是, 这种酯也包含三个酸性质子, 看起来所有的羟基和氨基都需要被保护。但事实上, 仅仅通过加入大量的格氏试剂——足够移去所有酸性质子, 并加成到酯上的量——则可以进行这个反应。



尝试这种策略很容易, 因为格氏试剂并不值钱 (您可以买到瓶装的 PhMgBr), 远比先放上保护基, 再脱去它们实惠得多。但这并不总能工作——除非在实验室亲自尝试, 否则没有任何方式能说明它是否能工作。如下这个十分相近的反应, 同一拨化学家尝试时发现, 他们需要先用苄基醚保护苯酚羟基 (另一个醇 OH 则无需保护), 并用苄基胺保护胺 NH。这二者都在随后的氢化步骤中脱去。



苄基是在也许可将仲胺去质子的强碱下保护仲胺的一种方式。但造成化学选择性问题的通常是胺的亲核性而不是 NH 基的酸性。在合成生物分子中最重要的类别之一, 肽时, 这个潜在的隐患会

更加尖锐。

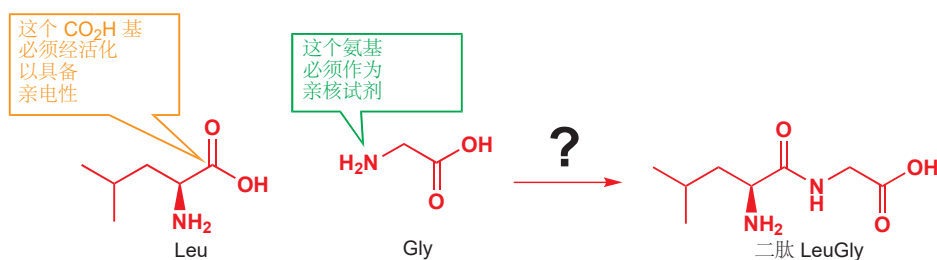
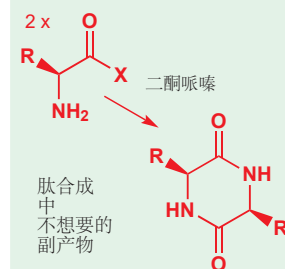
肽合成

肽合成已经成为了实用有机化学 (practical organic chemistry) 中可靠并且可预测的领域之一，原则上是因为保护基在其中运用的效果所致。由于这个原因，肽也是为数不多的可被机器例行制造的复杂有机分子种类之一，右图所示是一种多肽合成仪，我们将要讨论的内容中大多是在没有人为干预下发生的。



■ 在 p. 554 有关于用于组成大多数肽的全部氨基酸的名称、结构和缩写的列表。

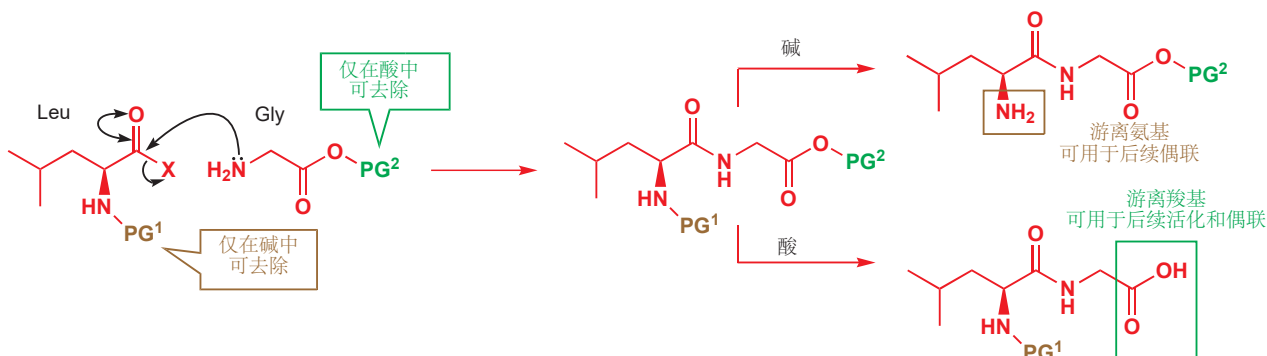
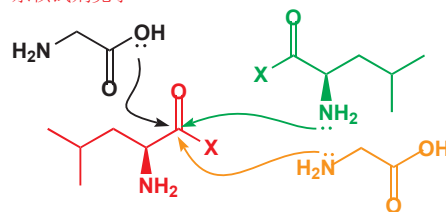
■ 事实上，肽合成并不使用酰氯，因为酰氯的使用会导致很多潜在的副反应，包括外消旋化和二聚 (生成名二酮哌嗪的产物)。



将甘氨酸加入其中后，主要的问题出现了，也就是，甘氨酸游离的 CO_2H 能与 COX 基反应形成酸酐，并且两种分子都有游离的氨基，会同时给出 LeuLeu (我们所不需要的) 和 LeuGly (我们所需要的)。

面对这个问题，我们需要保护亮氨酸的 NH_2 基和甘氨酸的 CO_2H 基。它们需要变为哪类保护基呢？它们完成自己的工作后，我们还需要能轻易地将它们脱除，因此毫无疑问的是：如果用酰胺来保护胺，我们就会在之后面临在两个酰胺存在下选择性脱除其中一个的难题。并且我们不仅希望保护基可以在温和条件下被脱除，而且还希望两个保护基 (NH_2 的和 CO_2H 的) 的脱除发生在不同条件下。这样我们就有机会随心所欲修饰二肽的任意一端了。

未加保护的偶联——三种亲核试剂竞争



对于这对脱保护条件，一个好的选择或许是酸性和碱性——我们或许会用一个只能在碱性下去除的保护基来保护 NH_2 基，并用一个只能在酸性下去除的保护基保护 CO_2H 基。

氨基酸

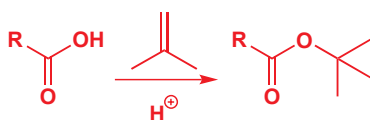
供参考，如下给出了大多数肽结构中出现的全部氨基酸，附带有可描述它们的缩写符号。侧链都以黑色展示，侧链官能团以绿色展示。更多氨基酸的化学会在 Chapter 42 中给出。

名称	三字母缩写	单字母缩写	结构
甘氨酸 (glycine)	Gly	G	
丙氨酸 (alanine)	Ala	A	
缬氨酸 (valine)	Val	V	
亮氨酸 (leucine)	Leu	L	
异亮氨酸 (isoleucine)	Ile	I	
苯丙氨酸 (phenylalanine)	Phe	F	
色氨酸 (tryptophan)	Trp	W	
脯氨酸 (proline)	Pro	P	
丝氨酸 (serine)	Ser	S	
苏氨酸 (threonine)	Thr	T	
酪氨酸 (tyrosine)	Tyr	Y	

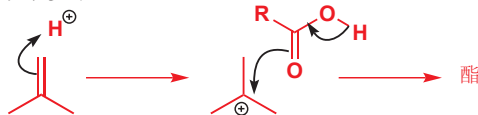
一个更常用的羧基保护基是面对亲核进攻相当稳定的叔丁酯。叔丁酯可用通过羧酸与异丁烯在硫酸中生成的阳离子反应制取。

■ 这是比通常的方法，即酰氯加醇（见 Chapter 10）更受欢迎的方法，因为受空阻影响，与叔丁醇的反应会非常缓慢。

制取一个叔丁酯

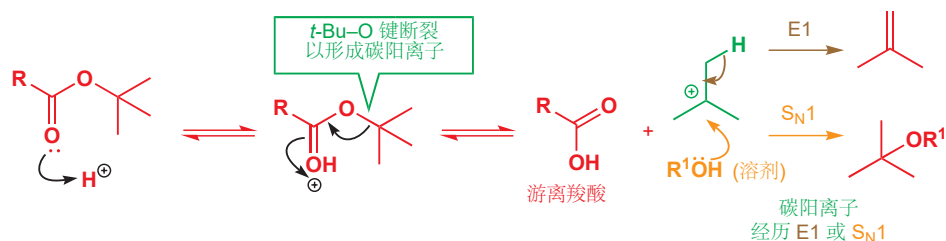


关键步骤:



叔丁酯的大空阻意味着，在羰基上的亲核进攻受到阻碍，这也包含在碱性下的水解（ HO^- 的亲核进攻）。但它在酸性下水解则相对容易，因为叔丁酯在酸性下水解的机理很不同。它并不经历对羰基的亲核进攻，而是通过一个稳定碳阳离子的失去进行的，这个碳阳离子会被溶剂捕获，发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应，或失去一个质子发生 E1 反应。

叔丁酯在酸性下水解:

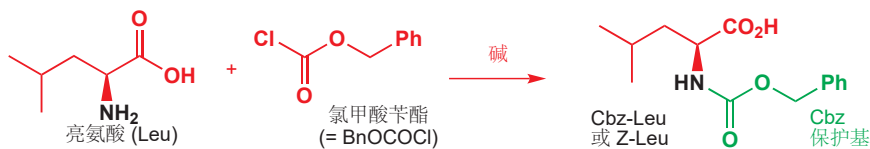


保护基	结构	保护对象	面对	保护方法	脱保护方法
叔丁酯 ($\text{CO}_2t\text{-Bu}$)		羧酸	亲核试剂	异丁烯, H^+	强酸

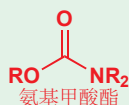
不过到头来，在催产素的合成中，甘氨酸的羧基最后还要被做成伯酰胺，即需要能与氨反应。因此化学家需要一个在温和的酸性下稳定的基团——因此他们最终选择的是乙酯。

■ 您偶尔会看到 Cbz 被缩写写作 Z。

而对于亮氨酸一侧，则需要使其 NH_2 基被在碱性下稳定的保护基保护，这是因为甘氨酸盐酸盐释放 NH_2 基的过程在碱性下进行。所选用的基团是最重要的氮保护基之一，被称作 Cbz 基 (Cbz 代表苄氧羰基 carboxybenzyl)。Cbz 基通过氯甲酸苄酯 benzyl chloroformate (BnOCOCl) 和碱的处理上保护。

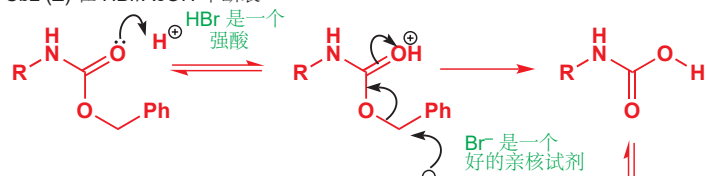


■ 氨基甲酸酯是酯和酰胺的结合，它们的化学性质大多与酰胺相近。

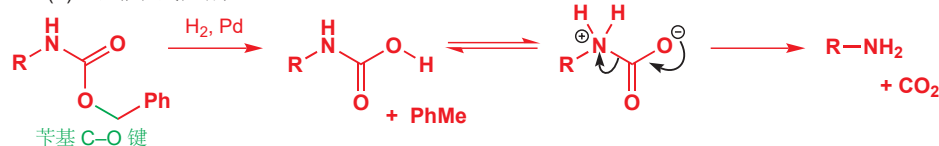


Cbz 保护的胺事实上是氨基甲酸酯 (carbamates): 与酰胺相似，不再具有亲核性，因为氮原子的孤对电子被束缚在了和羰基的共轭中。它们对于酸的水溶液和碱的水溶液都具有抗性，但类比于我们从前发展的一种阿喀琉斯之踵——苄基，释放保险栓并脱去 Cbz 的方法，正是苄醚脱保护的两种方法 (p. 551):

Cbz (Z) 在 HBr/AcOH 中断裂

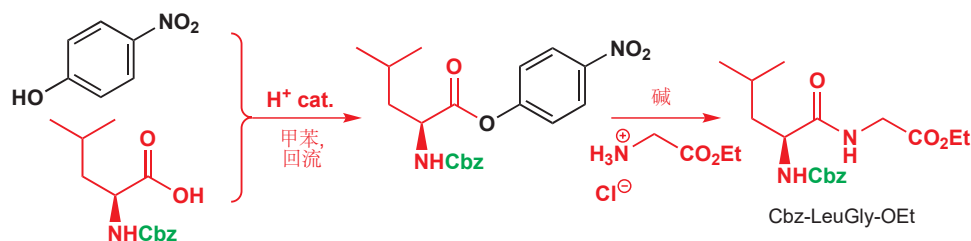


Cbz (Z) 通过催化氢化断裂



保护基	结构	保护对象	面对	保护方法	脱保护方法
Cbz (Z) (OCObn)		胺	亲电试剂	BnOCOCI, 碱	HBr, AcOH; 或 H ₂ , Pd

Cbz 保护的亮氨酸上的羧基接下来需要被活化，以与甘氨酸反应。酰氯太不稳定，不适合做这份工作，肽化学中的一个替代方法是制成 对硝基苯酚酯或 2,4,6-三氯苯酚酯。酚氧基阴离子，尤其是当它们带有吸电子取代基时，可用作一个很好的离去基团。Cbz-亮氨酸对硝基苯酚酯与甘氨酸乙酯盐酸盐在弱碱的存在下反应（三乙胺，用于释放甘氨酸的 NH₂ 基）。



现在二肽的偶联就已完成了——但仍然被保护着。氨基的脱保护 (HBr/AcOH) 可给出 LeuGly 乙酯的 HCl 盐，以进行在亮氨酸一侧继续连接的后续反应。多肽的余下部分可通过大致相同的方式游刃有余地构筑——每个氨基酸都通过 Cbz-保护的 对硝基苯酚酯 引入，产物经酸性脱保护继续用于下一次偶联，直到催产素的全部九个氨基酸都被引入。

Boc 保护基——胃泌素和阿斯巴甜

胃泌素 (Gastrin) 是一种由胃分泌的激素，用于控制消化过程。对于这种激素的早期工作表明，只有多肽中 C-端/羧基端的四个氨基酸 (C-端四肽) 对它的生理学或许是必要的。

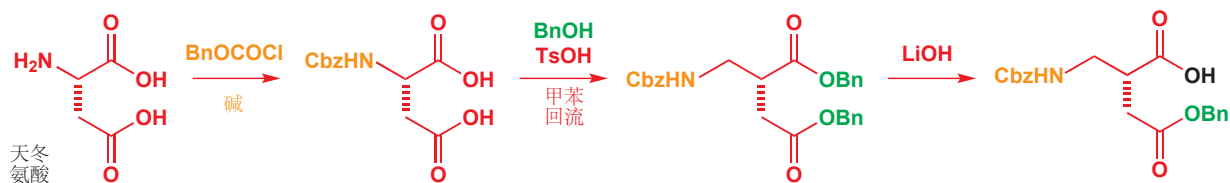
合成开始于两种新的氨基酸的偶联：天冬氨酸 (由羧基) 和苯丙氨酸 (由氨基)。如您所料，苯丙氨酸的羧基被保护，这次所用为甲酯；而天冬氨酸的 NH₂ 基则被保护为 Cbz 衍生物。由于天冬氨酸含有两个羧基，而其中末端羧基恰恰需要反应，而侧链羧基恰恰不需要反应。保护的方法如是一——首先用 Cbz 基保护氨基，然后将两个羧基都被保护为苄醚，然后再水解其中一个苄醚。此处的化学选择性水解是出人意料的，不在实验室亲自尝试是无法预测这种结果的。

■ 酚较低的 pK_a 使酚氧基阴离子成为比烷氧基好的离去基团；而一个缺电子的酚氧基阴离子则更好 (see p. 173).

■ 注意这一步中的化学选择性——甘氨酸的 NH₂ 基带有三个可选择反应的羧基，但仅与最亲电的一个——离去基团离去性最好的一个反应。

H₂N-Tyr-Met-Asp-Phe-CONH₂
胃泌素 C-端四肽

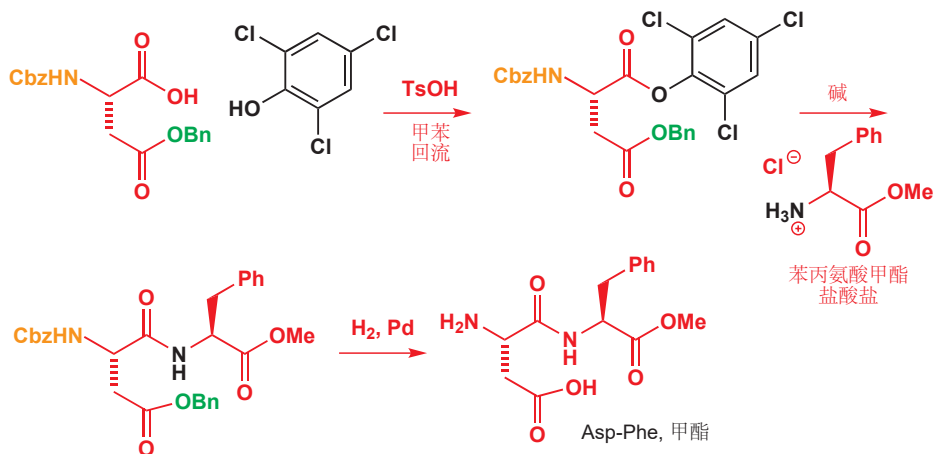
C-端 (terminus) 意为多肽带有末端 CO₂H 基的一端。另一带有 NH₂ 基的端，为 N-端。习惯上，端往往写在左侧而 C-端 写在右侧。



意外的阿斯巴甜

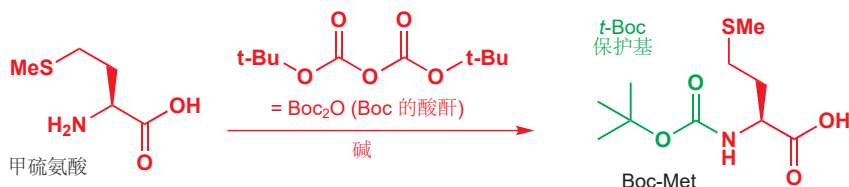
在 Searle, 现已倒闭的美国制药公司的实验室中, 一次对该四肽的合成, 做到此时此刻, 有了惊人的发现。实验员意外发现 AspPhe 单甲酯尝起来是甜的——大约是蔗糖甜度的 200 倍。AspPhe 单甲酯现在被称为阿斯巴甜 (aspartame), 并以商品名 NutraSweet 出售。尽管这个非凡的发现正出于此, 但在实验室中品鉴任何事物, 无论有意无意都是不明智、欠考虑、绝对危险的。唐纳德·拉姆斯菲尔德 (Donald Rumsfeld, 政治家) 曾是 Searle 的首席执行官。

被保护的酸随后被活化成为 2,4,6-三氯苯酚酯, 并已准备好与苯丙氨酸甲酯在碱中反应。现在您可以看出, 为什么要选用苄醚来保护 Asp 的侧链羧基——通过氢解, 可用使 Cbz 基和苄醚同时断裂。



多肽中的下一个氨基酸是甲硫氨酸, 理所当然, 它需要 N-上保护和 C-活化。这回使用的 N-保护基有所不同——仍是一个氨基甲酸酯, 但不是 Cbz——是 Boc, 代表叔丁氧羰基 (*t*-butoxycarbonyl) 读作“bock”。Boc 基团, *t*-BuOCO-, 通过 (*t*-BuOCO)₂O 即 Boc 的酸酐引入。

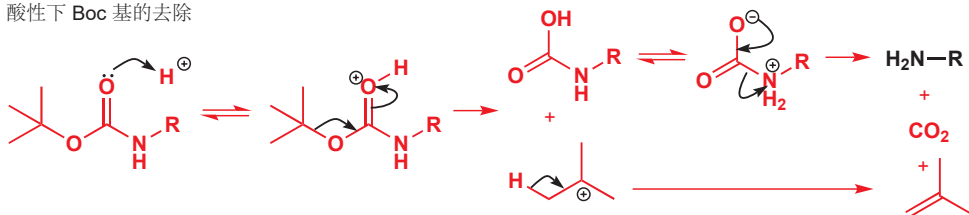
■ Cbz 基的引入所用的是氯代甲酸酯 (BnOCOC1)。而在此处, 相应的氯代甲酸酯, *t*-BuOCOC1 是不稳定的, 因此选用的是 Boc₂O。请自行书写反应机理, 这是个很好的练习。



与 Cbz 一致, Boc 基是一个氨基甲酸酯保护基。但与 Cbz 不同的是, 仅仅用稀酸水溶液不能去除它。只有 3M HCl 可用水解它, 再一次, 通过质子化, 叔丁基阳离子的失去, 和脱羧完成。另一方面, 碱无法触及 Boc 基——羰基空阻太大, 不能被甚至 OH⁻ 进攻, Boc 对碱性水解具有很强的抗性。

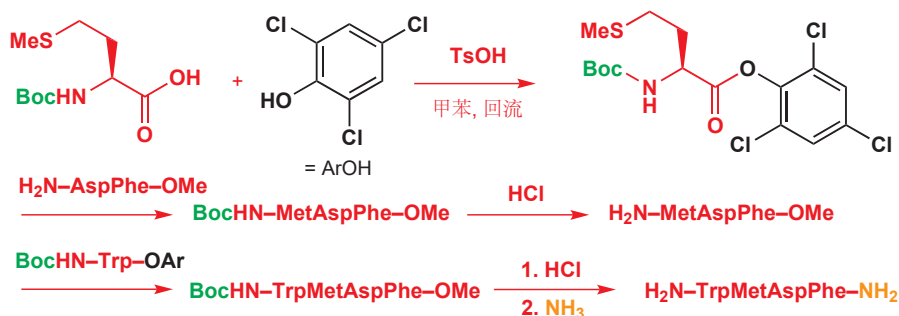
■ 您可将这个水解机理与 Cbz 基的酸催化断裂机理对比, 但在此要注意, *t*-Bu 基以 S_N1 步骤离去 (因此任何强酸工作)。而 Cbz 基则需要好的亲核试剂, Br⁻, 的辅助, 因为它所涉及的是 S_N2 步骤。

酸性下 Boc 基的去除



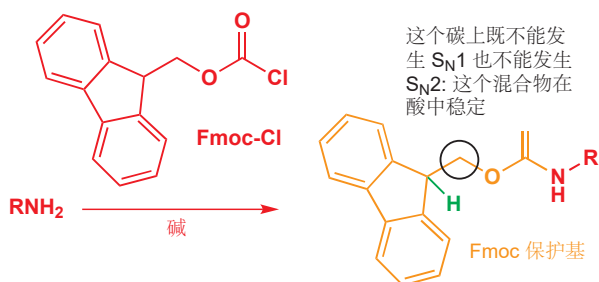
保护基	结构	保护对象	面对	保护方法	脱保护方法
Boc (<i>t</i> -BuOCO)		胺	亲电试剂	(<i>t</i> -BuOCO) ₂ O, 碱	H ⁺ , H ₂ O

回到四肽的合成上, 甲硫氨酸 (Met) 已被 Boc 保护, 并准备好活化——这次是 2,4,6-三氯苯酚酯 (上文缩写作 Ar)—继而与脱保护的 AspPhe-OMe 反应。酸性水溶液可在不水解肽键、酯键的情况下脱去 Boc 基。然后再用 Boc-色氨酸 三氯苯酚酯 (BocHN-Trp-OAr) 重复这一循环, 最后与氨反应制得酰胺以完成四肽的合成。

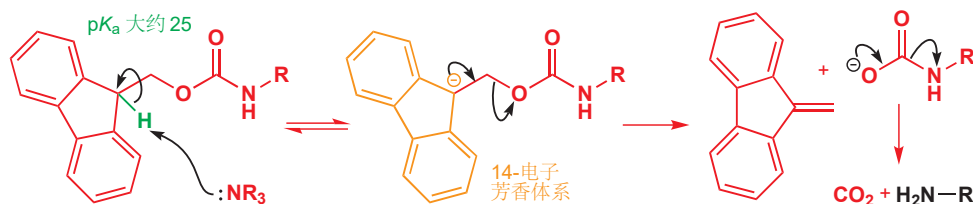


Fmoc 保护基

我们最后要考察的一个保护基, 与 Boc 的敏感性 (susceptibility) 正颠倒。Fmoc (读作 “eff-mo-ck”), 或芴甲氧羰基 (fluorenylmethyloxycarbonyl), 是一个不能通过 Cbz 或 *t*-Boc 的取代反应的方式脱去的保护基, 因为无论是 S_N1 还是 S_N2 反应都不能在与环相连的碳原子上进行: 因为它既是伯碳, 还具有很大的空阻。



因此, 保险栓在哪里呢? Fmoc 的阿喀琉斯之踵是它相当具有酸性的质子 (pK_a 大约 25), 如绿色所示。它具有酸性的原因是, 它的去质子产物具有芳香性。虽然任何时候生成的芳香阴离子浓度都非常小, 但仍会经历消除反应, 因此 Fmoc 保护的胺可轻易地在碱性下脱保护。



➡ 在 Chapter 15 我们仔细地分析了有利和不利于两种取代反应的结构特征。

➡ 对这种类型的芳香性, 有代表性的是 Chapter 17, p. 401 讨论过的茂离子。

本章不紧不慢地建立起来的保护基表，现在已经完成了。此时此刻，您应当能写出如下所列出的任意一个成员的结构，也应当熟悉它们的保护和脱保护所必要的条件。

保护基	结构	保护对象	面对	保护方法	脱保护方法
缩醛 (二氧戊环)		酮, 醛	亲核试剂, 碱		H ⁺ , H ₂ O
三烷基硅基 R ₃ Si (e.g. TBDMS)	RO-SiMe ₃ RO-SiMe ₂ t-Bu	醇 (OH 一般而言)	亲核试剂, C 或 N 碱	R ₃ SiCl, 碱	H ⁺ , H ₂ O, 或 F ⁻
四氢吡喃 (THP)		醇 (OH 一般而言)	强碱		H ⁺ , H ₂ O
苄醚 (OBn)		醇 (OH 一般而言)	几乎任何事物	NaH, BnBr	H ₂ , Pd/C, 或 HBr
甲醚 (ArOMe)		酚 (ArOH)	碱	NaH, MeI, 或 (MeO) ₂ SO ₂	BBr ₃ , HBr, HI, Me ₃ SiI
叔丁酯 (CO ₂ t-Bu)		羧酸	亲核试剂	异丁烯, H ⁺	强酸
Cbz (Z) (OCOBn)		胺	亲电试剂	BnOCOCl, 碱	HBr, AcOH; 或 H ₂ , Pd
t-Boc (OCOt-Bu)		胺	亲电试剂	(t-BuOCO) ₂ O, 碱	H ⁺ , H ₂ O
Fmoc		胺	亲电试剂	Fmoc-Cl	碱, e.g. 胺

化学选择性的氧化和还原方法，和帮助控制化学选择性而使用的保护基，会在本书中不断地出现，而对于肽和它们在生物上的功能，我们将会在 Chapter 42 中更详细地讨论。那以前，我们还会详细考察立体选择性 (在 Chapters 32, 33, 和 41)，而离我们最近的一章则在讨论选择性的另一方面——区域选择性。

延伸阅读

基础的介绍: S. Warren and P. Wyatt, *Organic Synthesis: the Disconnection Approach*, Wiley, Chichester, 2008, chapter 5 (译本: 有机合成: 切断法, 科学出版社, 2010).

Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions: Student Edition by Ian Fleming, Wiley, Chichester, 2009 on pentadienyl anions, pp. 126–128.

Birch 还原: P. W. Rabideau, and Z. Marcinow, *Org. React.* 1992, **42**, 1. Lindlar 还原: H. Lindlar and R. Dubuis, *Org. Synth. Coll.*, 1973, vol 5, 880.

肽合成: N. L. Benoiton, *Chemistry of Peptide Synthesis*, Taylor and Francis, 2005. J. Jones, *Amino Acid and Peptide Synthesis*, Oxford Primer, 2nd edn, OUP, Oxford, 2002.

保护基: 基础介绍, Jeremy Robertson, *Protecting Group Chemistry*, Oxford Primer, Oxford, OUP, 2000. 更多进阶书籍: P. J. Kocienski, *Protecting Groups*, 3rd edn, Thieme, 2003. P. G. M. Wuts and T. Greene, *Greene's Protecting Groups in Organic Synthesis*, Wiley, 2007. 一个不同的视角: T. Newhouse, P. S. Baran, and R. W. Hoffmann, *The Economies of Synthesis*, *Chem. Soc. Rev.* 2009, **38**, 3010.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容, 请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>